



《机械工程材料》

期末突击课



考点	重要程度	占分	题型
1. 固体材料结构的有关概念	★★	2-4	填空、判断、简答
2. 纯金属晶体结构	★★★★	2-4	选择、填空、判断
3. 实际晶体的结构特征	★★★★	2-8	选择、填空、判断
4. 晶体材料的基本相结构	★★★★	2-8	选择、填空、判断



扫码观看
视频讲解更清晰

考点1 固体材料结构的有关概念

晶体与非晶体的区别

晶体：①结构有序，物理性质表现为各向异性。

②具有固定的熔点

非晶体：①结构无序，物理性质表现为各向同性。

②无固定的熔点

晶体结构：晶体中原子（离子或分子）规则排列的方式称为晶体结构。

晶格：为了更清楚地表明原子在空间排列的规律性，把晶体中原子进一步抽象为几何“点”，用一些假想的空间直线按一定规律把这些点连接起来，构成三维的空间构架，称为“晶格”。

晶胞：晶格中最基本有代表性的几何单元。

【题1】实际的金属晶体都呈各向异性。（ √ ）

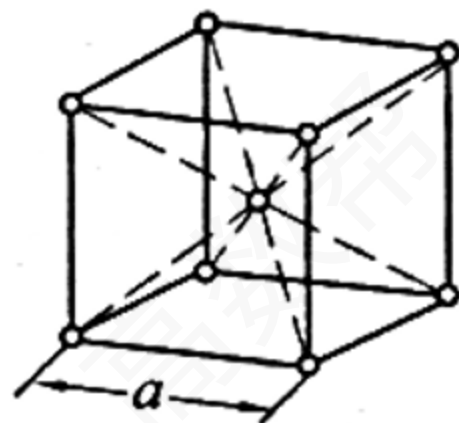
考点2 纯金属晶体结构

典型金属的晶体结构

(1) 体心立方晶格bcc



(a) 模型



(b) 晶胞



(c) 晶胞原子数

图 体心立方晶胞示意图

考点2 纯金属晶体结构

(2) 面心立方晶格fcc

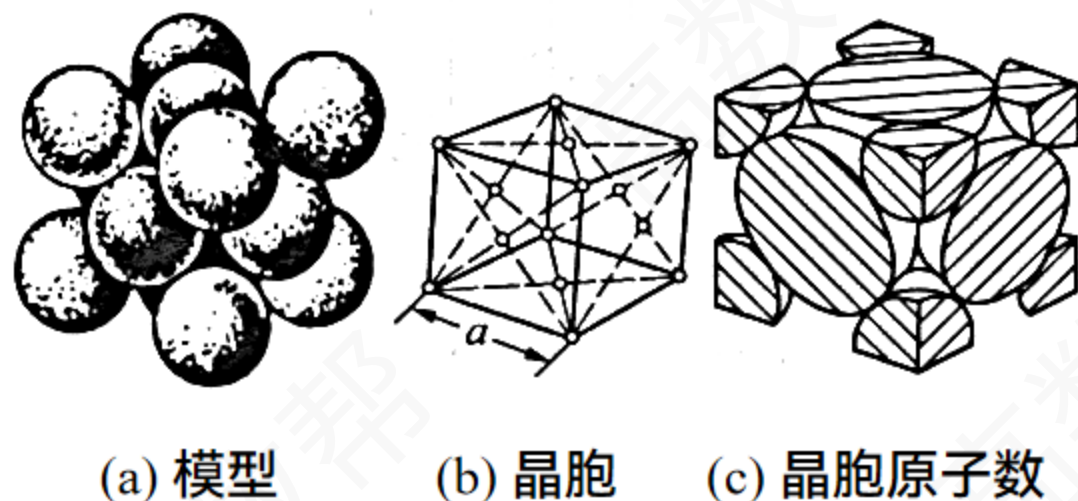


图 面心立方晶胞示意图

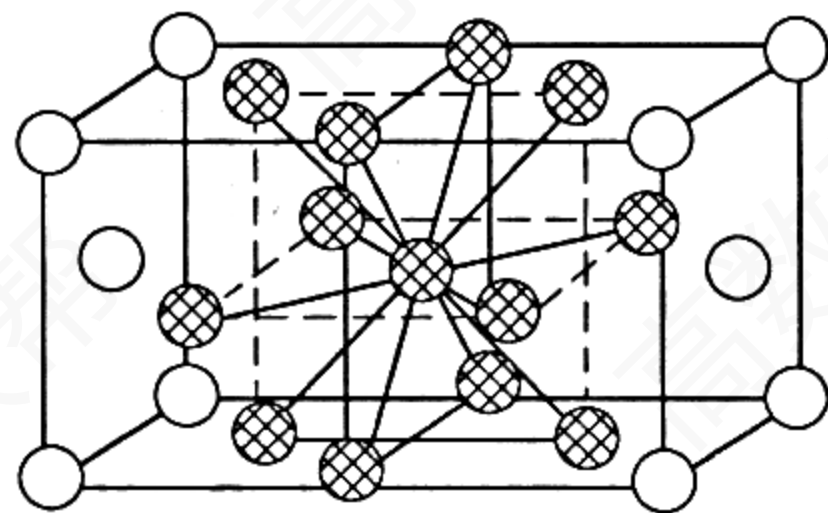


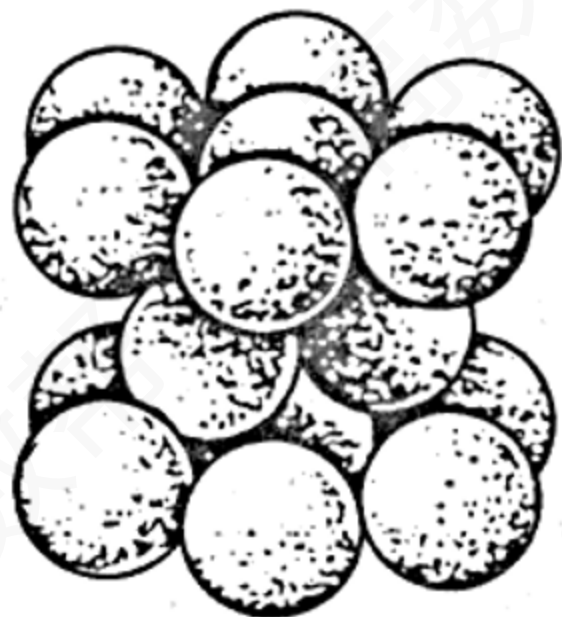
图 面心立方晶格的配位数



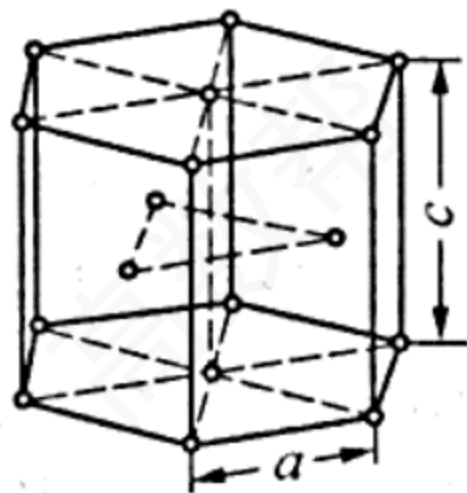
扫码观看
视频讲解更清晰

考点2 纯金属晶体结构

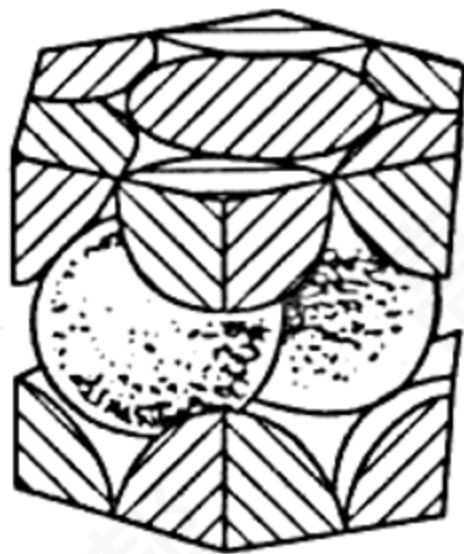
(3) 密排六方晶格hcp



(a) 模型



(b) 晶胞



(c) 晶胞原子数

图 密排六方晶胞示意图

考点2 纯金属晶体结构

晶面：晶体中各种方位上的原子面称为晶面。

晶向：各个方向上的原子列。

【题2】 常见的金属晶格类型有 面心立方晶格、体心立方晶格 和 密排六方晶格。

考点3 实际晶体的结构特征

晶体实际应用的晶体材料的结构特点是，总是不可避免地存在着一些原子偏离规则排列的不完整性区域，这就是**晶体缺陷**

按照晶体缺陷的几何特征，可将其分为点缺陷、线缺陷、面缺陷

①**点缺陷**：在三维方向上尺度都很小的缺陷。

常见的点缺陷有三种：空位、间隙原子、置换原子

②**线缺陷**：晶体在二维尺度上很小而第三维尺度较长的缺陷，即位错。

位错基本形式有两种：刃型位错和螺型位错。

③**面缺陷**：晶体中一维尺度很小而其他二维尺度很大的缺陷。

考点3 实际晶体的结构特征

晶体表面：指金属与真空或气体、液体等外部介质相接触的界面。

晶界：不同晶粒原子排列的取向不同，晶粒之间的分界面。

亚晶界：亚晶粒之间的交界。

小角度晶界：晶粒晶格位向差小于 $10-15^{\circ}$ 的晶界。

大角度晶界：晶粒晶格位向差大于 $10-15^{\circ}$ 的晶界。

【题3】空位属于点缺陷，晶界和亚晶界分别面缺陷，位错属于线缺陷。

考点4 晶体材料的基本相结构

一、组元、相、组织与合金的概念

- 1、**组元**：组成材料最基本的独立物质称为“组元”。
- 2、**相**：材料中具有同一聚集状态 同一化学成分 同一结构并与其他部分有界面分开的均匀组成部分称为“相”。
- 3、**组织**：组织系指用肉眼或显微镜所观察到的不同组成相的形状、尺寸、分布及各相之间的组合状态，即外观形貌图像。
- 4、**合金**：由两种或两种以上金属元素或金属元素与非金属元素组成的具有金属特性的物质称为“合金”。

二、晶体材料的基本相结构

根据相结构的特点，可以将其划分为两大类--即固溶体和化合物

固溶体分类

(1) 按照溶质原子在溶剂晶格中所占据位置分类

① 置换固溶体

② 间隙固溶体

(2) 按固态溶解度分类

① 有限固溶体

② 无限固溶体



扫码观看
视频讲解更清晰

二、晶体材料的基本相结构

(3) 按溶质原子和溶剂原子的相对分布分类

①无序固溶体

②有序固溶体

固溶强化：形成固溶体时，由于溶质原子的溶入而使固溶体的晶格发生畸变，位错运动的阻力增加，从而提高了材料的强度和硬度，这种现象称为固溶强化。

二、晶体材料的基本相结构

凡是由相当程度的金属键结合并具有金属特性的化合物称为**金属化合物**。

金属化合物的分类：正常价化合物 电子化合物 间隙化合物

其中间隙化合物又分为**间隙相**($r_X/r_M > 0.59$)和**复杂晶体结构的间隙化合物**($r_X/r_M > 0.59$)

【题4】原子在溶剂晶格中的分布不同，可将固溶体分为间隙固溶体和置换固溶体。

【题5】两种元素组成固溶体，则固溶体的晶体结构B。

- A.与溶质的相同
- B.与溶剂的相同
- C.与溶剂、溶质的都不相同
- D.是两种元素各自结构的混合体

【题6】金属或合金中，凡成分相同、结构相同，并与其他部分有界面分开的均匀组成部分称为相。
(☒)



扫码观看
视频讲解更清晰



《机械工程材料》

期末突击课

考点	重要程度	占分	题型
1. 纯金属的结晶规律	★★★★	2-4	选择、填空、判断、简答
2. 相图基本知识	★★★	2-4	选择、填空
3. 铁碳相图	★★★★★	2-8	选择、填空、判断、简答
4. 凝固与结晶理论的应用	★★★	?-?	填空



扫码观看
视频讲解更清晰

考点1 纯金属的结晶规律

液态金属存在着结构起伏的特点,该特点是金属结晶的内因,即充分条件。

当冷至 T_m 温度时, 液态金属并不能进行结晶, 而必须在低于 T_m 以下的某一温度 T_n 时才开始结晶 T_n 称为实际结晶温度。在实际结晶过程中, T_n 总是低于 T_m 这一现象即称为过冷现象。因此, 过冷是纯金属结晶的必要条件。

平衡结晶温度与实际结晶温度之差称为过冷度(T), 即 $\Delta T = T_m - T_n$ 。

结晶的普遍规律是一个不断形成晶核和晶核不断长大的连续过程。

【题1】 金属的实际结晶温度总是低于理论结晶温度, 这种现象称为 过冷现象。

考点2 相图基本知识

相图是表示材料（合金）体系中材料（合金）的状态和温度、成分之间关系的简明图解，它清楚的表明了材料中各种相的存在范围以及相与相之间的关系。

不平衡结晶-枝晶偏析

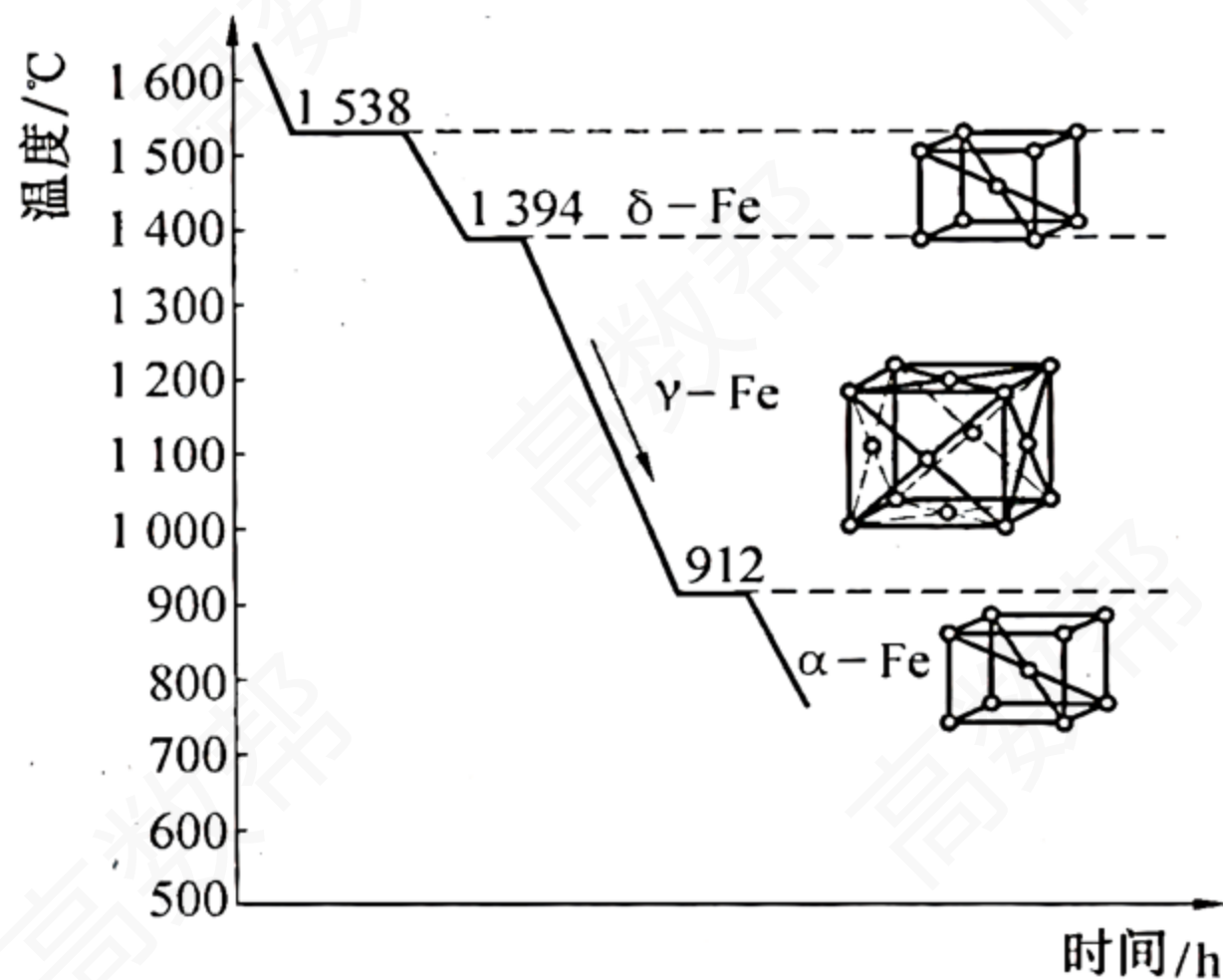
先结晶出的固相含高熔点组元(镍)较多，后结晶出的固相含低熔点组元(铜)较多，快冷使这种成分不均匀现象保留下来，形成了在同一晶粒中的成分偏析。因结晶一般是以树枝状方式进行，先结晶的主干和后结晶的分枝成分不一致，故这种偏析称为**枝晶偏析**。因这种偏析发生在一个晶粒内，故又称**晶内偏析**。

枝晶偏析,会使合金的力学性能、耐蚀性和加工工艺性能变坏。为消除枝晶偏析，可采用高温扩散退火(又称均匀化退火)的方法。

【题2】固溶体合金在结晶过程中，产生晶粒内部化学成分不均匀的现象为 晶内偏析，由于这种偏析呈树枝状分布，故又称 枝晶偏析。

考点3 铁碳相图

纯铁的同素异构转变



考点3 铁碳相图

铁碳相图中的组元与基本相

铁碳相图为双重相图，即铁—渗碳体和铁—石墨

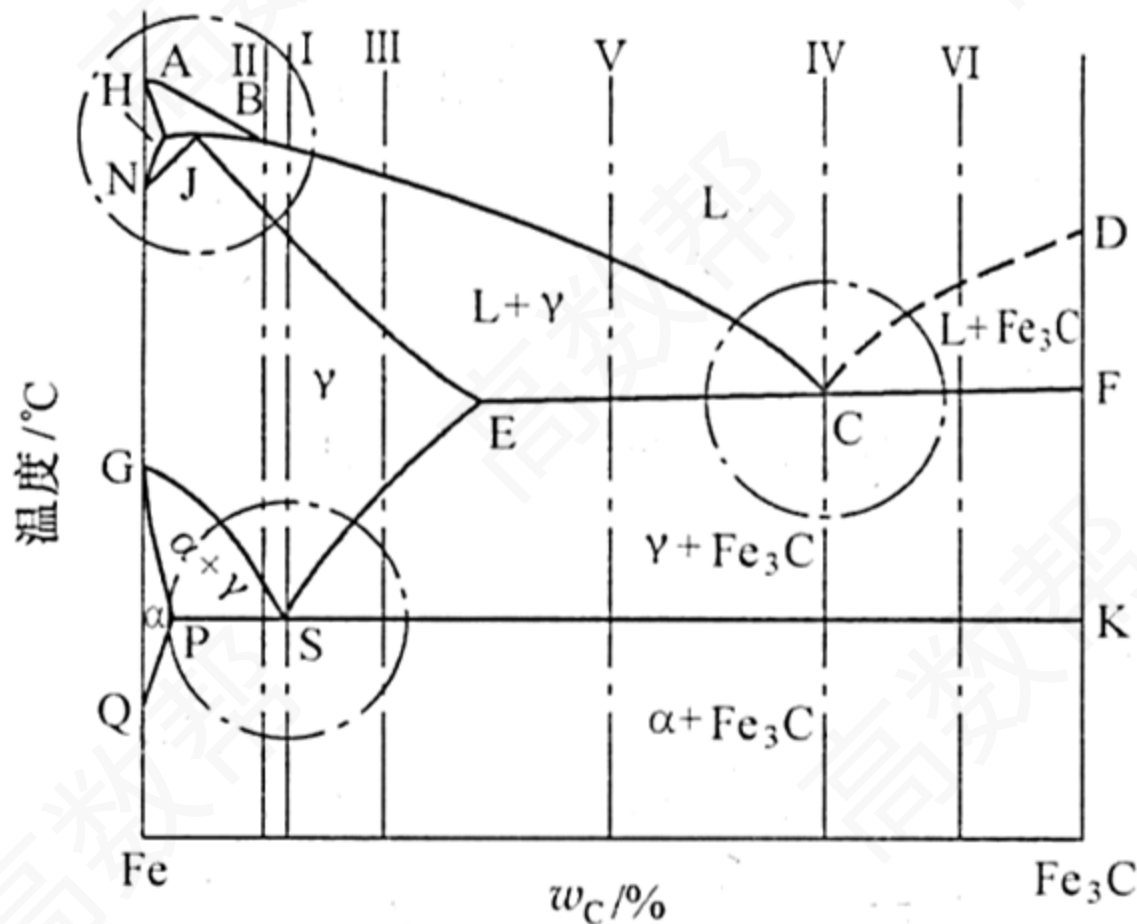


图 以相组分表示的铁碳相图



扫码观看
视频讲解更清晰

考点3 铁碳相图

奥氏体(A): 晶体结构碳原子溶入 γ -Fe中所形成的间隙固溶体。A为FCC晶格。

铁素体(F): 碳原子溶入 α -Fe中所形成的间隙固溶体。F为BCC晶格。

渗碳体

表1 铁碳合金中五种渗碳体的特征

名称	符号	母相	形成温度/ $^{\circ}\text{C}$	组织形态	分布情况	对性能的影响
一次渗碳体	$\text{Fe}_3\text{C}_\text{I}$	L	> 1148	粗大条状	自液相中直接结晶出	增加硬脆性
二次渗碳体	$\text{Fe}_3\text{C}_\text{II}$	A	$1148\sim 727$	网状	在A晶界上	严重降低强度和韧性
三次渗碳体	$\text{Fe}_3\text{C}_\text{III}$	F	< 727	短条状	数量极少（沿晶界）	降低塑、韧性（常忽略不计）
共晶渗碳体	$\text{Fe}_3\text{C}_\text{共晶}$	L_d	1148	块、片状	莱氏体的基体相	产生硬脆性
共析渗碳体	$\text{Fe}_3\text{C}_\text{共析}$	As	727	细片状	与片状F构成层片状	提高综合力学性能

考点3 铁碳相图

三相平衡转变 三个基本反应

(1) 包晶反应或包晶转变 反应式: $L_B + \delta_H \xrightarrow{1495^\circ\text{C}} \gamma_J$

包晶反应的产物是奥氏体

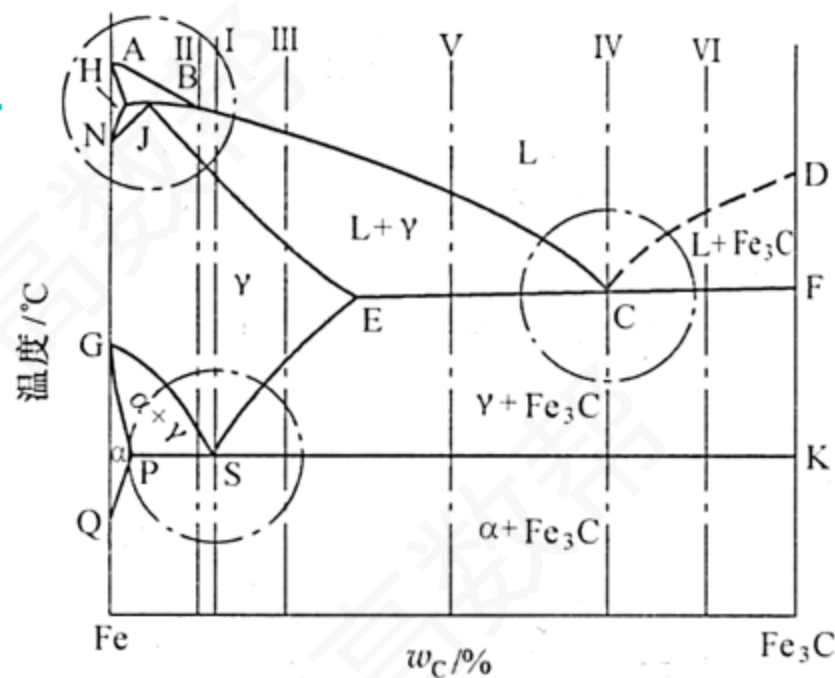
(2) 共析反应 反应式: $\text{As} \xrightarrow{727^\circ\text{C}} \text{Fp} + \text{Fe}_3\text{C}$

共析反应的产物是珠光体 (P)

P一般为F和 Fe_3C 两相层片相间重叠分布的整合组织(共析混合物), 它具有较高的强度, 一定的塑韧性和硬度

(3) 共晶反应 反应式: $L_C \xrightarrow{1148^\circ\text{C}} A_E + \text{Fe}_3\text{C}$ 共晶反应的产物是莱氏体 (L_d)

把共析线以上温度存在的(A+FeC)两相构成的混合物，称为高温莱氏体(L_d)，而把共析线以下温度存在的(Fe₃C_{II}+ Fe₃C)两相构成的混合物，称为低温莱氏体(L'_d)



考点3 铁碳相图

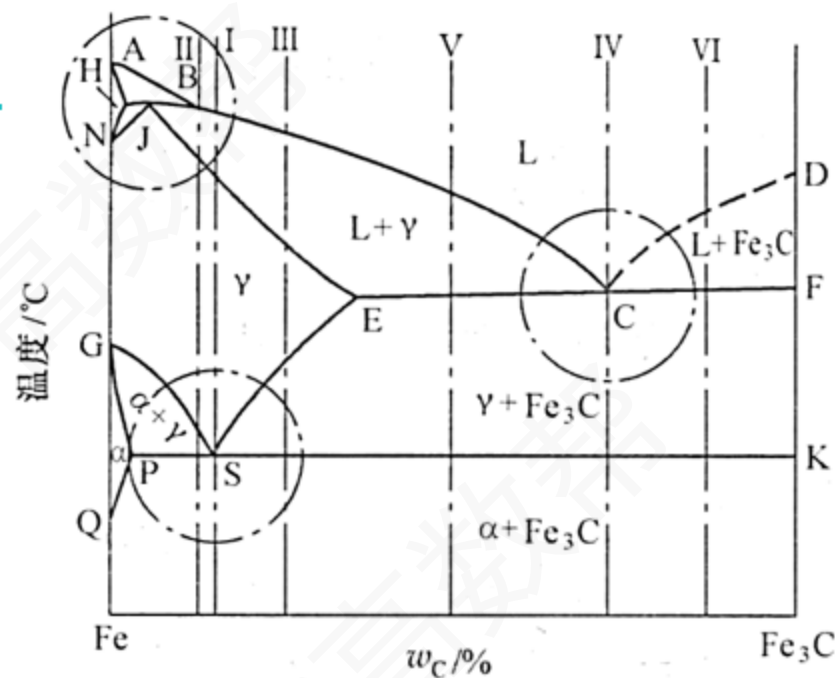
相图中特性点和特性线

共晶转变的温度就是相图上水平线 ECF,称为**共晶温度**或**共晶线**。

共析反应温度是相图上水平线 PSK(727°C),故称为**共析线**或**共析转变温度**,常用符号A1表示。

GS线--奥氏体中开始析出铁素体(降温时)或铁素体全部溶入奥氏体(升温时)的转变线,常称此温度为**A3温度**。

ES 线--碳在奥氏体中的溶解度曲线。此温度常称**A_{cm}温度**。



考点3 铁碳相图

表2 铁碳合金相图中的特性点和特性线

特性点	温度/°C	/%	含 义	特性线	含 义
A	1538	0	纯铁的熔点	AB	δ 相液相线, 液相开始结晶出 δ 固溶体
B	1495	0.53	包晶转变时液态合金成分	BC	γ 相液相线, 液相开始结晶出 γ 固溶体
C	1148	4.3	共晶点	CD	液相脱溶线, 液相开始脱溶出 $\text{Fe}_3\text{C}_\text{I}$
D	-1227	6.69	渗碳体的熔点	AH	δ 相的固相线
E	1148	2.11	碳在奥氏体中的最大溶解度	NH	碳在 δ 相中的溶解度线
F	1148	6.69	渗碳体的成分	JE	γ 相的固相线
G	912	0	$\alpha - \text{Fe} \rightleftharpoons \gamma - \text{Fe}$ 转变点	JN	$(\delta + \gamma)$ 相区与 γ 相区的分界线
H	1495	0.09	碳在 γ -Fe中的最大溶解度	GS	奥氏体转变为铁素体开始线, 即 A_3 线
J	1495	0.17	包晶点	GP	奥氏体转变为铁素体终了线
K	727	6.69	渗碳体的成分	ES	固溶线, 奥氏体脱溶出 $\text{Fe}_3\text{C}_\text{II}$, 即 A_{cm} 线

考点3 铁碳相图

表2 铁碳合金相图中的特性点和特性线

特性点	温度/°C	/%	含 义	特性线	含 义
N	1394	0	$\gamma\text{-Fe} \rightleftharpoons \delta\text{-Fe}$ 转变点	PQ	固溶线, 铁素体开始脱溶出 $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{III}}$
P	727	0.0218	碳在铁素体中最大溶解度	PSK	共析转变线, $\gamma_s \xrightleftharpoons{727^\circ\text{C}} \alpha_p + \text{Fe}_3\text{C}$, 即 A_1 线
S	727	0.77	共析点	HJB	包晶转变线 $L_B + \delta_H \xrightleftharpoons{1495^\circ\text{C}} \gamma_J$
Q	600	0.0057	碳在铁素体中的溶解度	ECF	共晶转变线, $L_C \xrightleftharpoons{} \gamma_E + \text{Fe}_3\text{C}$

注:本表是指冷却过程中相变的含义

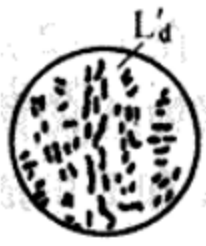


扫码观看
视频讲解更清晰

考点3 铁碳相图

根据成分不同，铁碳合金可分为3大类7种

表3 铁碳合金的分类

合金种类	工业纯铁	碳 钢			白口铸铁		
		亚共析钢	共析钢	过共析钢	亚共晶白口铸 造铁	共晶白 口铸铁	过共晶白 口铸铁
$w_C/\%$	< 0.0218	$0.0218 \sim 0.77$	0.77	$0.77 \sim 2.11$	$2.11 \sim 4.3$	4.3	$4.3 \sim 6.69$
室温组织	F	F+P	P	$P + Fe_3C_{II}$	$P + Fe_3C_{II} + L'_d$	L'_d	$Fe_3C_I + L'_d$
室温组织 形态							
力学性能	软	塑、韧性好	综合力学 性能好	硬度大	硬而脆		

考点3 铁碳相图

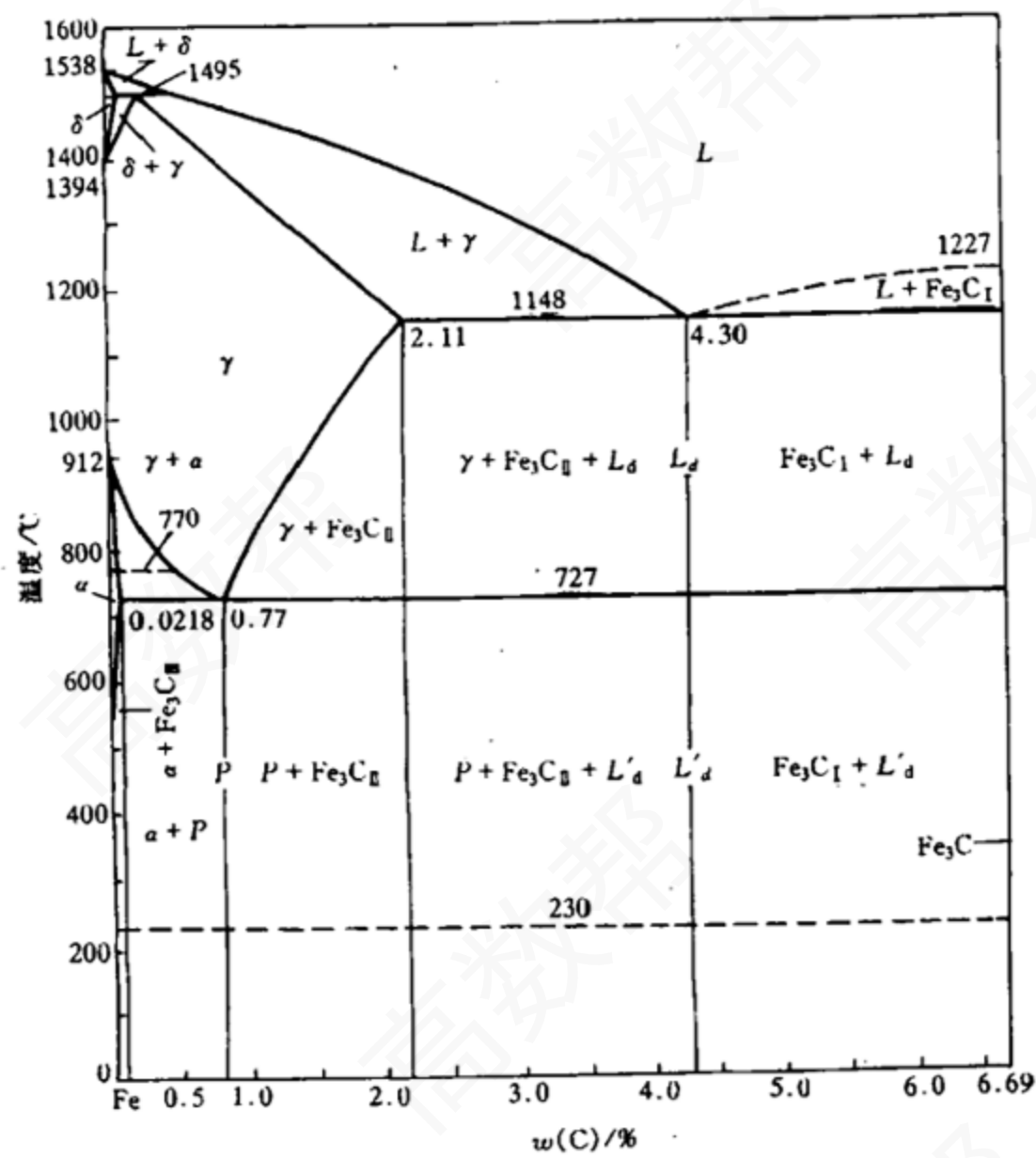
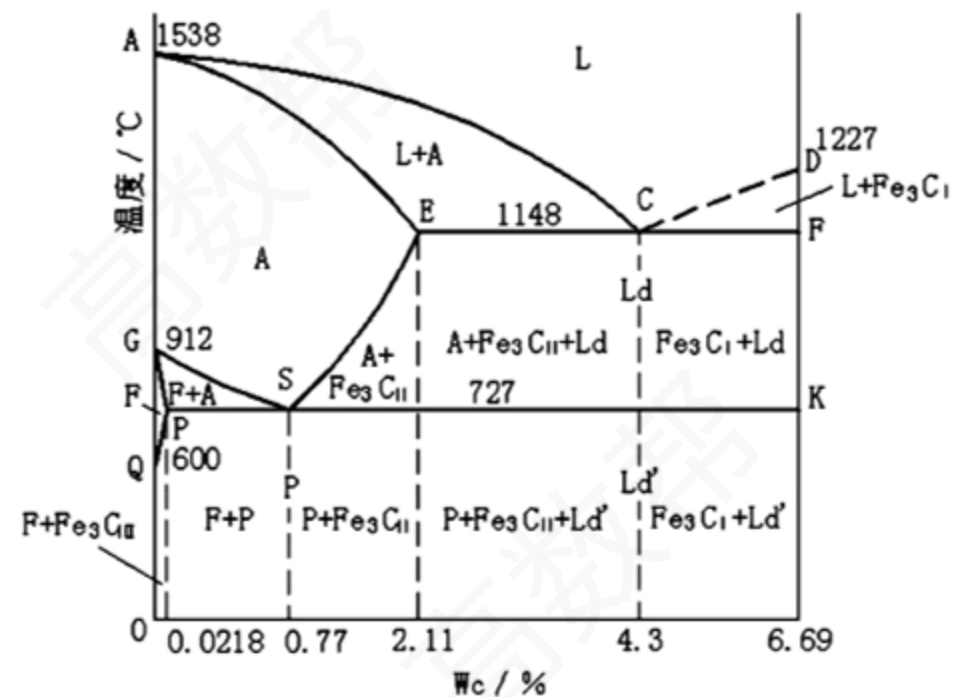


图 按组织分区的铁碳合金相图

【题1】 画出简化的铁碳相图，标出各相区的组织组分，指出图中 S、C、E、G 点及 GS、SE、ECF、PSK 线的含义



- S 共析点
- C 共晶点
- E 碳在 γ -Fe 中的最大溶解度
- G α -Fe 和 γ -Fe 同素异构转变点
- GS 合金冷却时，奥氏体转变为铁素体的开始线
- SE 碳在奥氏体中的溶解度曲线
- ECF 共晶线
- PSK 共析线

【题2】何谓碳钢中的铁素体、渗碳体、珠光体？他们的力学性能各有何特点

铁素体——碳在 α -Fe中的间隙固溶体，软而韧。

渗碳体——碳与铁形成的间隙化合物，硬而脆。

珠光体——铁素体与渗碳体形成的层片状交替排列的机械混合物，良好的综合力学性能。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题3】 室温下Fe-FeC合金中的4种基本组织是铁素体、珠光体、渗碳体、和莱氏体。

【题4】 铁碳合金在室温下平衡组织组成物的基本相是铁素体和渗碳体，随着碳的质量分数的增加，渗碳体相的相对量增多，铁素体相的相对量却减少。

【题5】 珠光体是一种复相组织，它由铁素体和渗碳体按一定比例组成。珠光体用符号P表示。

【题6】铁碳合金中，共析钢的 $w = 0.77\%$ ，室温平衡组织为珠光体；亚共析钢的 $w = 0.0218\% - 0.77\%$ ，室温平衡组织为铁素体和珠光体；过共析钢的 $w = 0.77\% - 2.11\%$ ，室温平衡组织为珠光体和二次渗碳体。

【题7】铁碳合金结晶过程中，从液体中析出的渗碳体称为一次渗碳体；从奥氏体中析出的渗碳体称为二次渗碳体；从铁素体中析出的渗碳体称为三次渗碳体。

【题8】 下面所列组织中，脆性最大的是(D):塑性最好的是(C)。

- A.F B.P C.A D. Fe_3C

【题9】 在Fe- Fe_3C 相图中，钢与铁的分界点的含碳量为(C)。

- A.2% B.2.06% C.2.11% D.2.2%

【题10】 莱氏体是一种(C)。

- A.固溶体 B.金属化合物 C. 机械混合物 D. 单相组织金属

【题11】在 Fe- Fe₃C相图中，ES 线也称为(D)。

- A.共晶线 B.共析线 C.A₃线 D.Acm线

【题12】在 Fe- Fe₃C相图中，共析线也称为(D)。

- A.A_I线 B.ECF线 C.Acm线 D.PSK线

【题13】珠光体是一种(C)。

- A.固溶体 B.金属化合物 C. 机械混合物 D. 单相组织金属

【题14】 (1) 写出Fe-Fe₃C相图上①-⑥区的组织组成物，标明A, E, C, S, P, K各点的含碳量。(6分，每空格0.5分)

答：①区：F+P ②区：P ③区：P+Fe₃C

④区：P+Fe₃C_{II}

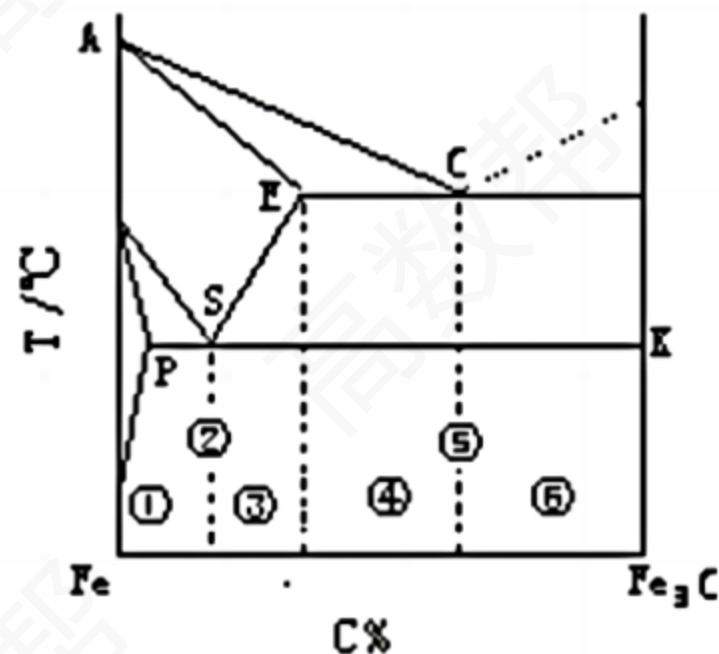
L_d ⑤区： L_d ⑥区：Fe₃C_I

A点：0 E点： L_d 2.14%

C点：4.3%

S点：0.8% P点：0.02%

K点：6.69%



【题14】 (2) 计算室温下含碳 0.6%的钢中珠光体和铁素体各占多少? (2)(5分)

(3) 说明含碳量 1.0%的钢比含碳量为 0.5%的钢的硬度高。 (4分)

答: (2) 由杠杆定律得:

室温下含碳 0.6%的钢中珠光体为: $(0.6-0.02)/(0.8-0.02)*100\%=74.4\%$

室温下含碳 0.6%的钢中铁素体为: $100\%-74.4\%=25.6\%$

(3) 含碳量1.0%的钢中含有硬度高的渗碳体,而含碳量为0.5%的含有较硬度较低的铁素体,故含碳量1.0%的钢比含碳量为 0.5%的钢的硬度高。



扫码观看
视频讲解更清晰

考点4 凝固与结晶理论的应用

晶粒大小称为**晶粒度**，通常用晶粒的平均面积或平均直径来表示。

在常温下，金属的晶粒越细小，强度硬度则高，同时塑性韧性也越好。

单位时间、单位体积内形成晶核的数目叫**形核率**(N)，晶核单位时间生长的平均线长度叫长大速度(G)。其比值 N/G 越大，则晶粒越细小。

控制晶粒度的方法：

(1) 控制过冷度 (2) 化学变质处理 (3) 增强液体流动法。

典型铸锭结构的三个晶区分别为：**表层细晶区**、**柱状晶区**、**中心等轴晶区**。

铸锭的缺陷：缩孔和疏松、气孔、成分偏析、非金属夹杂物。

【题1】 金属结晶的基本规律是什么?晶核的形成率和成长率受到哪些因素的影响?

答: 结晶的基本过程--晶核形成与晶核长大;

结晶时的冷却速度(即过冷度)随着过冷度的增大,晶核的形成率和成长率都增大,但形成率的增长比成长率的增长快,同时液体金属中难熔杂质以及振动和搅拌的方法也会增大形核率。

【题2】 在铸造生产中,采用哪些措施获得细晶粒组织?

答:(1)增加过冷度(2)进行变质处理 (3)附加振动



扫码观看
视频讲解更清晰



《机械工程材料》

期末速成课



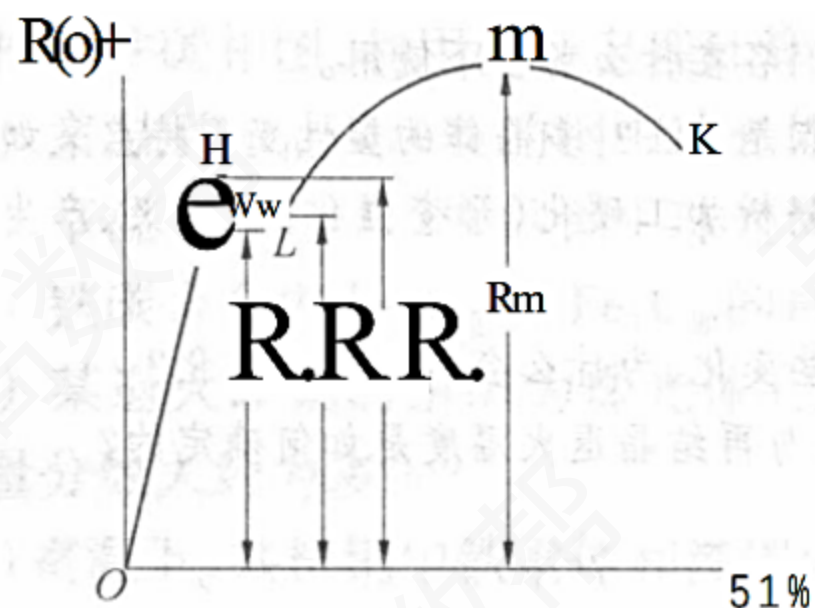
考点	重要程度	占分	题型
1. 材料常用的力学性能指标	★★★★	2-4	选择、填空
2. 金属的塑性变形	★★★	2-8	选择、填空、判断
3. 冷塑性变形的金属	★★★	2-8	选择、填空、简答



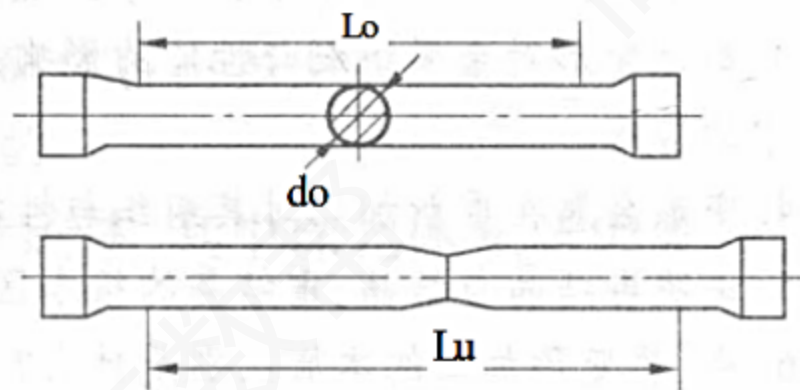
扫码观看
视频讲解更清晰

考点1 材料常用的力学性能指标

通过拉伸试验可以揭示材料在静载荷作用下的力学行为，即弹性变形、塑性变形、断裂三个基本过程，还可以确定材料的最基本的力学性能指标，如弹性模量、屈服点、抗拉强度、断后伸长率和断面收缩率等，这些性能指标都具有实用意义。



(a) 低碳钢的 $R(\sigma)$ - ϵ 曲线图



(b) 低碳钢拉伸试样

图3.1 低碳钢的 $R(\sigma)$ - ϵ 曲线及拉伸试样

考点1 材料常用的力学性能指标

1.承受静载荷作用时的力学性能

①在工程上E称为材料的**刚度**，是材料的重要力学性能指标之一，它表征对弹性变形的抗力。

②**强度** 强度的物理意义是表征材料对塑性变形和断裂的抗力。

(i) 屈服强度 σ_S

(ii) 抗拉强度 R_m

③**塑性** 表征材料断裂前具有塑性变形的能力，塑性指标有断后伸长率和断面收缩率。

考点1 材料常用的力学性能指标

2.硬度

目前广泛使用的测定硬度方法是压入法，表示材料表面抵抗塑性变形的能力。测量硬度常用布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

①布氏硬度(HBW)

布氏硬度试验通常适用于铸铁，有色金属，退火、正火、调质钢，以及非金属材料等原料及半成品的硬度测量。

②洛氏硬度，HRC应用最多，一般经淬火处理的钢都用它。

③维氏硬度(HV)其试验测定较麻烦，要求被测面光洁，不宜于成批生产件的常规检验。

【题1】灰铸铁的硬度测定方法是（ A ）

A.布氏硬度 B.洛氏硬度 C.维氏硬度

【题2】塑性通常用____断后伸长率____和____断面收缩率____来表示

【题3】金属材料在拉伸试验中都经历弹性变形、屈服、冷变形强化、缩颈与断裂四个变形阶段（ × ）

【题4】常用测定硬度的方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度测试法。

【题5】金属材料的力学性能主要包括强度、硬度、弹性、塑性等；强度的主要判据有屈服强度和抗拉强度，强度和塑性可以用拉伸试验来测定；压入法测量方法简便、不破坏试样，并且能综合反映其它性能，在生产中最常用。

【题6】表示金属材料屈服强度的符号是（ A ）。

A. σ_e B. σ_s C. σ_b D. σ_{-1}

【题7】表示金属材料弹性极限的符号是（ A ）。

A. σ_e B. σ_s C. σ_b D. σ_{-1}

【题8】金属材料在载荷作用下抵抗变形和破坏的能力叫（ A ）。

A. 强度 B. 硬度 C. 塑性 D. 弹性



扫码观看
视频讲解更清晰

考点2 金属的塑性变形

1. 单晶体的塑性变形

单晶体的塑性变形方式主要有两种，即**滑移**和**孪生**。

晶体的一部分沿着一定的晶面和晶向，相对于另一部分发生滑动(位移)的现象称为滑移。

孪生是指在切应力作用下，晶体的一部分沿着一定晶面(孪生面)和晶向(孪生方向)，相对于另一部分所发生的切变。

在常温下，由于孪生变形所需临界分切应力远大于滑移变形，因此，孪生通常是在滑移较难进行时才会发生。

考点2 金属的塑性变形

2.多晶体的塑性变形

工程上使用的金属绝大部分是多晶体。多晶体金属的塑性变形与单晶体比较并无本质上的差别，即每个晶粒(单晶体)的塑性变形仍以滑移方式进行。但由于晶界的存在和每个晶粒中的晶格位向不同，故在多晶体中的塑性变形过程要比单晶体的塑性变形复杂。

细晶粒金属不仅强度、硬度高，而且塑性、韧性也好。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题1】 常见的金属的塑性变形方式有____滑移____和____孪生____两种类型。

【题2】 金属多晶体的晶粒越细，则其____A____。

A.强度越高，塑性越好

B.强度越高，塑性越差

C.强度越低，塑性越好

D.强度越低，塑性越差

【题3】 滑移变形所需要的切应力要比孪生变形时所需的小得多。

考点3 冷塑性变形的金属

冷变形加工对金属组织与性能的影响

1.对组织结构的影响

显微组织的变化，亚结构的碎化，变形织构

2.对性能的影响

加工硬化-塑性变形过程中，随着变形程度的增加，金属强度硬度升高，塑性韧性下降。

3.产生残余应力

冷变形加工金属在加热时组织与性能的变化

冷变形加工金属在加热时变化过程可分为回复、再结晶和晶粒长大三个阶段。

实际生产中常利用回复阶段即低温加热退火处理称去应力退火，它既保留了加工硬化的效果，又降低了内应力，稳定了组织工程上为了消除加工硬化现象，降低硬度，提高塑性，使压力加工能继续进行，广泛采用再结晶退火(中间退火)。

【题1】 冷塑性变形的金属晶粒重新结晶为均匀的等轴晶粒需进行的热处理是（ C ）

A.去应力退火 B.完全退火 C.再结晶退火

【题2】 冷塑性变形的金属晶粒重新结晶为均匀的等轴晶粒需进行的热处理是（ C ）

A.去应力退火 B.完全退火 C.再结晶退火

【题3】 金属经冷塑性变形后，组织和性能发生什么变化？

2. 答：① 晶粒沿变形方向拉长，性能趋于各向异性。（1分）

② 晶粒破碎，位错密度增加，产生加工硬化。（1分）

③ 织构现象的产生。（1分）

④ 金属内部会形成残余的内应力。（1分）



扫码观看
视频讲解更清晰

《机械工程材料》

期末突击课



考点	重要程度	占分	题型
1. 工程材料的强化	★★★	2-4	填空、判断、简答
2. 金属材料热处理原理	★★★★	2-10	选择、填空、判断、简答
3. 金属材料热处理工艺	★★★★★	2-8	选择、填空、判断、简答
4. 材料的表面强化	★★★	2-4	选择、填空、判断
5. 钢的合金化与微合金化	★★★	2-6	选择、填空、判断



扫码观看
视频讲解更清晰

考点1 工程材料的强化

工程材料的强化机制

1. 固溶强化

固溶强化是指由于晶格内溶入异类原子而使材料强化的现象。溶质原子阻碍位错运动，增加了塑性变形抗力。

2. 形变强化(加工硬化)

金属形变强化的原因可归结为，伴随着塑性变形量的不断增大，位错密度 ρ 不断增加，产生位错塞积，位错之间的交互作用不断增强；同时亦使晶粒变形、破碎而形成许多胞状亚结构，它们极大地阻碍了位错运动，因而产生应变硬化、强度提高。

3. 晶粒细化强化(细晶强化)

随着晶粒的细化，材料的强度、硬度升高，还可改善其塑性和韧性

【题1】金属多晶体的晶粒越细，则其 A 。

A.强度越高，塑性越好

B.强度越高，塑性越差

C.强度越低，塑性越好

D.强度越低，塑性越差

【题2】所有强化金属的手段，都在提高强度的同时降低了韧性。（ × ）

【题3】（ × ）加工硬化、固溶强化均使材料强度、硬度显著提高，塑性、韧性明显降低，故可认为它们有相同的强化机理。

考点2 金属材料热处理原理

钢在加热时的转变

奥氏体化过程：(1)奥氏体形核；(2)奥氏体中晶核的长大；(3)残余渗碳体的溶解；(4)

奥氏体成分均匀化

奥氏体本质晶粒度是指在规定的加热条件下($930\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$,保温3~8h)的奥氏体晶粒度，奥氏体晶粒度1~4级的为本质粗晶粒钢，5~8级的为本质细晶粒钢。奥氏体本质晶粒度是表征奥氏体晶粒长大的倾向性，而不是实际奥氏体晶粒大小的度量

在热处理加热时，应严格控制加热温度、保温时间、加热速度及合理选择钢种

奥氏体在冷却时的转变

常用的冷却方式通常有两种，即等温冷却和连续冷却

1. 过冷奥氏体等温冷却转变曲线(C曲线或TTT曲线)

考点2 金属材料热处理原理

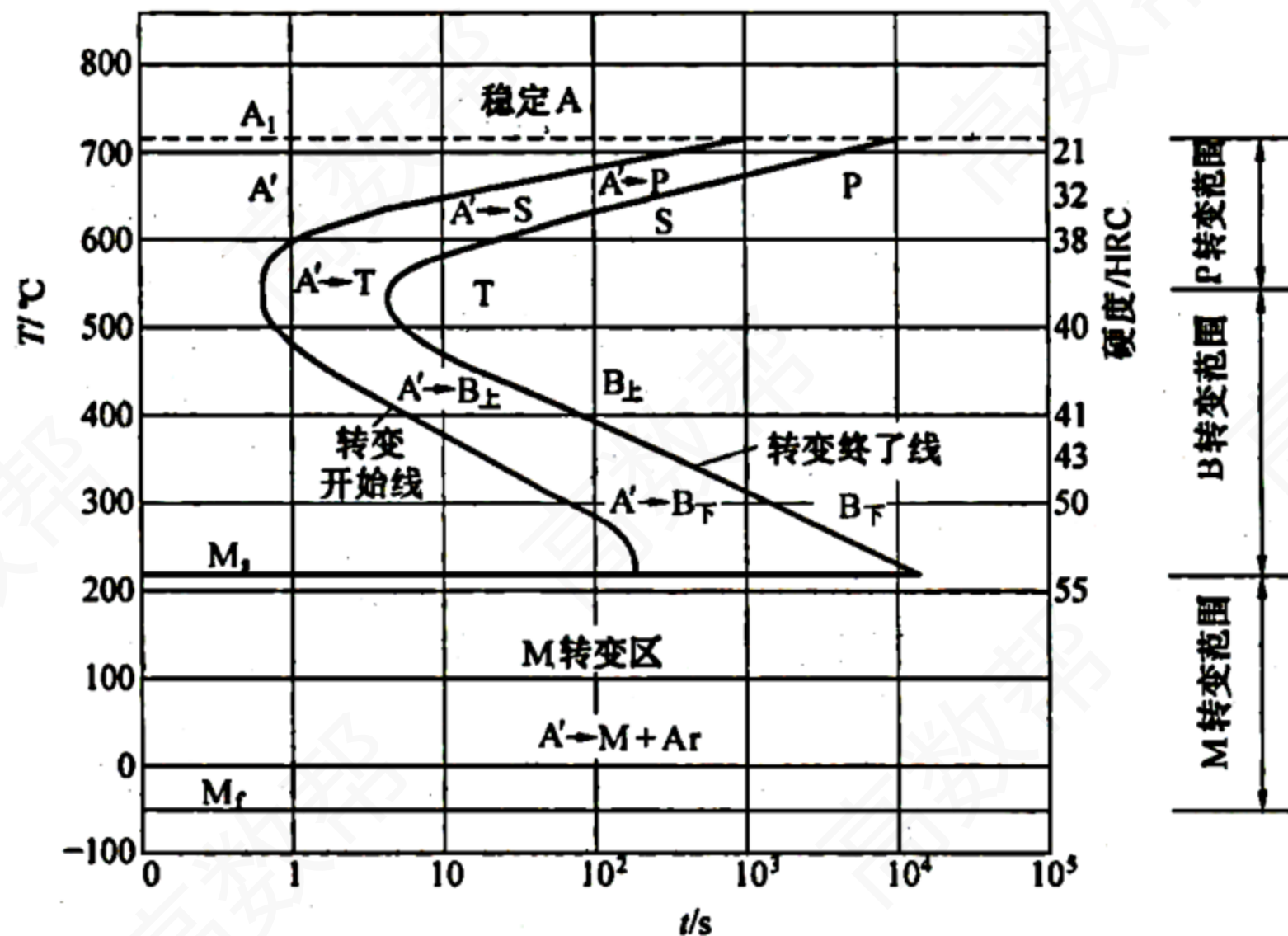


图 共析碳钢的过冷奥氏体 (A') 等温冷却转变曲线 (C曲线)

考点2 金属材料热处理原理

A'在不同过冷度下会发生三种不同类型转变，即珠光体(P)转变、贝氏体(B)转变和马氏体(M)转变

(1) 珠光体型转变($A_1 \sim 550^\circ\text{C}$, 高温转变, 又称扩散型相变)

依据层片间距的大小，珠光体型组织又可分为三类：珠光体(P)、索氏体(S)和托氏体或屈氏体(T)

(2) 马氏体(M)转变($M_s \sim M_f$ 低温转变, 亦称无扩散型相变)

马氏体：碳在 $\alpha\text{-Fe}$ 中的过饱和固溶体。

M的组织形态特征钢中M的形态主要有两种；即板条状M和片状M。

M的性能高硬度与高强度是M的主要特性之一。M的硬度高低主要取决于C的质量分数，

M的韧性主要取决于亚结构。板条M不仅具有相当高的强度，还具有良好的韧性。

考点2 金属材料热处理原理

过冷奥氏体(A')连续冷却转变曲线(简称CCT曲线)

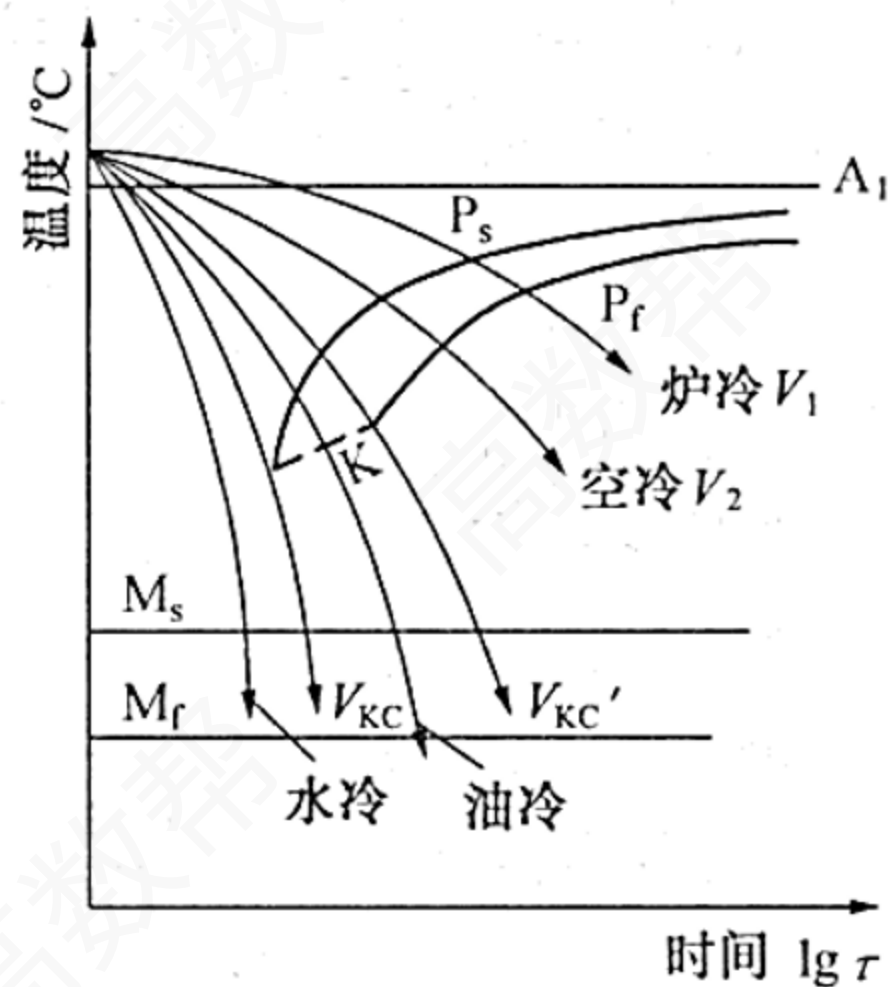


图 共析碳钢CCT曲线



扫码观看
视频讲解更清晰

【题1】 钢的热处理工艺是由（ **加热** ）、（ **保温** ）和（ **冷却** ）三个步骤组成的；热处理基本不改变钢件的（ **形状和尺寸** ），只能改变钢件的（ **结构组织** ）和（ **力学性能** ）。

【题2】 加热是钢进行热处理的第一步，其目的是使钢获得（ **B** ）。

A.均匀的基体组织

B.均匀的A体组织

C.均匀的P体组织

D.均匀的M体组织

【题3】 共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中，不可能出现的组织是（ **C** ）。

A.P

B.S

C.B

D.M

【题4】马氏体的硬度主要取决于 C。

A.过冷奥氏体的冷却速度

B.过冷奥氏体的转变温度

C.马氏体的含碳量

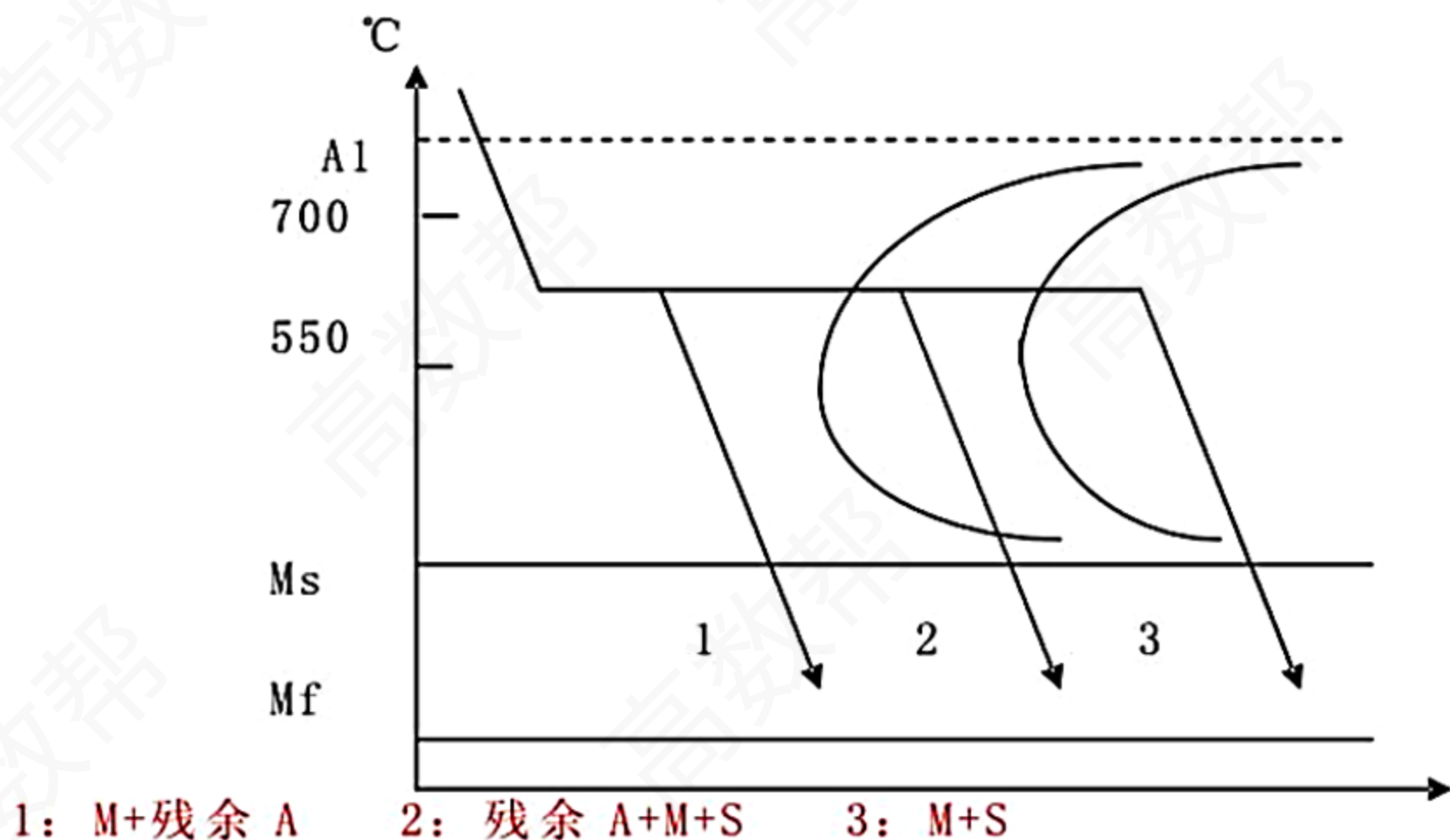
D.马氏体的亚结构

【题5】马氏体是碳在 α -Fe过饱和 固溶体，其形态主要有 板条状、针片状。其中，针片状 马氏体硬度高、塑性差。

【题6】奥氏体冷却时，只要温度达到 M_s 以下，马氏体的转变就能完成。（×）

【题7】一定加热温度下，奥氏体晶粒长大倾向小的钢称为本质细晶粒钢。（√）

【题8】 下图为T8钢的等温转变曲线（C曲线），若使该钢在620℃进行等温转变，并经不同时间等温后，按图中1、2、3速度冷至室温，试问各获得什么组织？





更多课程资料、视频
关注高数帮公众号



扫码直达获取
更多课程讲义



土木建筑类

电气电信电子控制自动化通信信息等

数学专业类

材料力学 工程力学 工程制图 工程热力学 流体力学
结构力学 传热学 混凝土 钢结构 土力学
水工建筑物 水力学 弹性力学 工程测量学 建筑力学
工程经济学 电工电子技术 岩石力学 基础工程
城市规划 基础工程 理论力学 地质学

电路 信号系统 电机学 数电 模电 电工上 电工下
自动控制 数物方法 传感与测试 传感与应用 半导体物理
供配电 单片机 微机原理 信息论编码 电力系统
通信原理 数字图像 电力电子 电工电子 数字逻辑设计
数字信号处理 电磁场与波 单片机(C语言) 高频电子线路

数学分析 高等代数 1解析几何 数值分析 概率论基础 常微分
数据库 java数据结构 C++ 概率统计 实变函数
计算方法 复变函数 离散数学 Python matlab
偏微分方程 泛函分析 近世代数 运筹学 初等数论
应用数理统计 抽象代数 数学物理 概率统计 时间序列

建筑结构

桥梁工程

计算机软件类

或仪器动力能源测控等

计算机网络操作系统 数据结构 计算机组成 汇编语言 计算方法 单片机 互换性 机械制造 液压传动
编译原理 数据库 软件工程 离散数学 网络安全 物联网 控制工程 自动控制 液压与气压误差理
Python C++ 微机原理 J A V A 计体系 机器学习 学 流体力学 机械工程测试工程材料
人工智能 数值分析 嵌入式 数值分析 信号与系统
图论 计算机视觉 机器学习 计算机图形学 数字
数据挖掘 XML技术
大学物理! 电磁学 材料力学 工程制图 理论力学 工程力学
大学化学 数学 电子学 管理学 电工学 MATLAB 电路 模拟电子

理工类公共课

工程电磁场 密码学 嵌入式 继电保护 高电压技术
随机信号 工程经济学 电机与拖动 光纤通信 D S P原理
物联网工程 物联网技术 光纤通信 单片机汇编语言
计算机控制 电气控制与PLC 现代控制 模拟集成电路

光纤通信

可编程控制器PLC

应用回归分析

医用高等数学

经管类

材料生物化学环境制药等

宏观经济 微观经济 计量经济学 统计学 基础会计 会计原理 管理学
普通化学 分析化学 有机化学上 无机化学 物理 政治经济 初级会计 审计学 财务管理 金融学 公司金融
有机化学下 高分子物理 化工原理 生物化学 结国际贸易 税法 发展经济 财政学 成本会计 国际金融
环境工程原理 材料科学 分子生物 电工电子技术 生财务分析 初级会计 管理会计 投资学 金融工程 货币银行
药理学 遗传学 水污染控制 工程力学
生物统计学 化学反应工程 高分子化学
量子化学 原子核物理
马原 毛概 思道 近现代史 C语言 计算机基础

公共课类

高数(上) 高数(下) 线性代数 概率统计 微积分(下)



更多课程资料、视频
关注高数帮公众号



扫码直达获取
更多课程讲义



计算机软件类

计算机网络操作系统 数据结构 计算机组成 汇编语言 计算方法

编译原理 数据库 软件工程 离散数学 网络安全 物联网

Python C++ 微机原理 JAVA 计体系 机器学习

人工智能 数值分析 嵌入式 数值分析 信号与系统

图论 计算机视觉 机器学习 计算机图形学 数字图像

数据挖掘

XML技术

土木建筑类

机械仪器动力能源测控等

材料力学 工程力学 工程制图 工程热力学 流体力学 汇编单片机 C语言单片机 互换性 机械制造 液压传动

结构力学 传热学 混凝土 钢结构 土力学 机械设计 机械基础 控制工程 自动控制 液压与气压 误差理论

水工建筑物 水力学 弹性力学 工程测量学 建筑力学 工程热力学 传热学 流体力学 机械工程测试 工程材料

工程经济学 电工电子技术 岩石力学 基础工程 理论力学 激光原理 汽车构造 工程力学 传感器原理

城市规划 基础工程 理论力学 地质学 机械工程材料 微机原理 应用光学 物理光学 电子技术基础

建筑结构

桥梁工程

汽车理论

空气动力学

材料生物化学环境制药等

普通化学 分析化学 有机化学上 无机化学 物理化学

有机化学下 高分子物理 化工原理 生物化学 结构化学

环境工程原理 材料科学 分子生物 电工电子技术 生理学

药理学 遗传学 水污染控制 工程力学 材料力学

生物统计学 化学反应工程 高分子化学 植物学

量子化学

原子核物理

公共课类

高数(上) 高数(下) 线性代数 概率统计 微积分(下)

马原 毛概 思道 近现代史 C语言 计算机基础

经管类

宏观经济 微观经济 计量经济 统计学 基础会计 会计原理 管理学

政治经济 初级会计 审计学 财务管理 金融学 公司金融

国际贸易 税法 发展经济 财政学 成本会计 国际金融

财务分析 初级会计 管理会计 投资学 金融工程 货币银行

中级财务会计

高级财务会计

数学专业类

电气电信电子控制自动化通信信息等

代数 解析几何 数值分析 概率论 基础常微分 电路 信号系统 电机学 数电 模电 电工上 电工下

数据结构 C++ 概率统计 实变函数 自动控制 数值方法 传感与测试 传感与应用 半导体物理

变函数 离散数学 Python matlab 供配电 单片机 微机原理 信息论编码 电力系统

泛函分析 近世代数 运筹学 初等数论 通信原理 数字图像 电力电子 电工电子 数字逻辑设计

抽象代数 数学物理 概率统计 时间序列 数字信号处理 电磁场与波 单片机(C语言) 高频电子线路

目分析 医用高等数学 工程电磁场 密码学 嵌入式 继电保护 高电压技术

理工类公共课

电磁学 材料力学 工程制图 理论力学 工程

数字电子管理学 电工学 MATLAB 电路 模拟

光纤通信

可编程控制器PLC

考点3 金属材料热处理工艺

一般机械零件的加工工艺路线为:

坯料(铸、锻)→预备热处理→机加工→最终热处理→精磨→成品，其中退火或正火常作为预备热处理，淬火、回火常作为最终热处理。而对那些要求表面硬度高、心部韧性好的零件，则可采用表面强化处理。

退火与正火

定义：工件加热至适当温度，保温一定时间，然后缓慢冷却的热处理工艺称为退火。而正火是将钢件加热奥氏体化后，在空气中或其他介质中冷却获得以P组织为主的热处理工艺。

考点3 金属材料热处理工艺

目的:

- ①调整硬度以便进行切削加工。
- ②消除残余内应力，以防止钢件在淬火时产生变形或开裂。
- ③细化晶粒、改善组织以提高钢的力学性能。
- ④为最终热处理(淬火、回火)作好组织上的准备。

退火与正火的种类、工艺特点及适用范围。



扫码观看
视频讲解更清晰

考点3 金属材料热处理工艺

退火与正火的种类、工艺特点及适用范围

表 退火与正火的热处理工艺

热处理名称	热处理工艺特点	热处理的目的	相应组织	性能的变化	应用范围
扩散退火 (均匀化)	将工件加热到 1100 ℃ 左右,保温 10 ~ 15 h,随炉缓冷至 350 ℃ 后出炉空冷	高温长时间加热,使原子充分扩散,消除枝晶偏析,使成分均匀化	粗大 F+P(亚共析钢); P(共析钢); P+ Fe ₃ C _{II} (过共析钢)	铸件晶粒粗大,组织严重过热。须再进行一次完全退火或正火以细化晶粒	用于高质量要求的优质合金钢铸锭和成分偏析严重的合金钢铸件
完全退火	将亚共析碳钢加热至 Ac ₃ 以上 30 ~ 50 ℃,保温,随炉缓冷至 600 ℃ 以下出炉空冷	消除铸、锻、焊件组织缺陷,细化晶粒,均匀组织;降低硬度,提高塑性,便于切削加工;消除内应力	平衡组织: F+P	强度、硬度低(与正火态相比)	亚共析碳钢与合金钢的铸、锻、焊件等

考点3 金属材料热处理工艺

等温退火	将 A(或不均匀 A)化的钢快冷至 P(或 A_{r1} 下 $10 \sim 20^{\circ}\text{C}$)形成温度等温保温,使 A'转变为 P(或 $P_{\text{球}}$),然后空冷至室温	准确控制转变的过冷度,保证工件内外组织和性能均匀,大大缩短工艺周期,提高生产率	同完全退火(或球化退火)	同完全退火(或球化退火)	同完全退火(或球化退火)
球化退火	将共析、过共析碳钢加热至 A_{c1} 以上 $10 \sim 20^{\circ}\text{C}$,保温 $2 \sim 4\text{ h}$,使片状 C_m 发生不完全溶解断开成细小链状或点状,弥散分布在 A 基体上。在随后缓冷过程中,或以原细小 C_m 为核心,或在 A 中的富碳区域产生新核心,形成均匀颗粒状 C_m	降低硬度,改善切削加工性;为淬火做好组织准备	$P_{\text{球}}$ (在 F 基体上均匀分布着粒状 C_m)	硬度低于片状 P,但切削加工性好、淬火时不易过热	用于共析、过共析碳钢及合金钢的锻、轧件

考点3 金属材料热处理工艺

热处理名称	热处理工艺特点	热处理的目的	相应组织	性能的变化	应用范围
去应力 (低温)退火	将工件随炉缓慢加热至 500 ~ 650 °C, 保温, 随炉缓慢冷却至 200 °C 出炉空冷	消除铸、锻、焊、冷压件及机加工件中的残余内应力, 提高工件的尺寸稳定性, 防止变形和开裂	组织不发生变化, 仍为退火前的组织	与退火处理前的性能基本相同	用于铸件、锻件、焊接件、冷冲压件及机加工件等
再结晶退火	将经冷塑性变形的工件, 加热至 T_R 以上 100 ~ 200 °C, 保温, 然后空冷至室温	消除冷塑性变形金属的加工硬化及内应力, 恢复原有塑性	变形晶粒变为细小的等轴晶粒	强度、硬度显著降低, 塑性明显提高	经受冷塑性变形加工的各种制品
正火(常化)	将亚(或过)共析碳钢加热至 A_{c3} (或 A_{cm}) 以上 30 ~ 50 °C, 保温, 然后在空气中冷至室温。	对低碳钢、低碳低合金钢, 细化晶粒提高硬度, 改善切削加工性; 对过共析钢, 消除二次网状 K, 以利于球化退火的进行	亚共析钢, F + S; 共析钢, S; 过共析钢, S + C_{mII}	比退火态的强度、硬度高	低、中碳钢及低合金钢的预备热处理; 性能要求不高零件的最终热处理; 消除过共析钢中的网状 K

考点3 金属材料热处理工艺

淬火与回火

定义： 淬火工艺是将工件加热奥氏体化后以适当方式冷却获得马氏体或(和)贝氏体，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺；而回火则指将淬火后的钢加热至A₁以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。

目的： 淬火的目的是为了获得马氏体(或下贝氏体),以提高钢的力学性能。

淬火钢件**回火**的目的在于：

- ①降低脆性，减少或消除内应力。
- ②调整淬火钢的组织与性能。
- ③稳定工件尺寸。

考点3 金属材料热处理工艺

回火的种类及适用范围

低温回火 (250°C 以下) 回火马氏体 用于处理各种工、模具钢、表面淬火及渗碳淬火的工件。

中温回火 ($250 \sim 500^{\circ}\text{C}$) 回火托氏体 多用于弹性元件的处理

高温回火 (500°C 以上) 回火索氏体 广泛用于处理各类重要零件, 如轴、齿轮等, 或精密零件、量具的预备热处理

调质处理: 淬火+高温回火

经淬火的钢件一般必须立即进行回火。



扫码观看
视频讲解更清晰

考点3 金属材料热处理工艺

回火脆性的概念

在 $250 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 和 $450 \sim 650^{\circ}\text{C}$ 两个温度区间冲击韧性显著降低，这种脆化现象称为回火脆性。

(1) 低温回火脆性

在 $250 \sim 400^{\circ}\text{C}$ 回火时出现的脆性，为低温回火脆性(第一类回火脆性)，几乎所有工业用钢都有这类脆性。

(2) 高温回火脆性

在 $450 \sim 650^{\circ}\text{C}$ 范围回火后缓慢冷却所产生的脆性称为高温回火脆性(第二类回火脆性)。

考点3 金属材料热处理工艺

淬火加热温度的选择

对于亚共析碳钢，淬火加热温度为 $A_{c3}+30\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，淬火组织为M

对于共析钢和过共析碳钢，淬火加热温度为 $A_{c1}+30\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

淬火方法

单液淬火法、双液淬火法、分级淬火法、局部淬火法、冷处理

考点3 金属材料热处理工艺

钢的淬透性

所谓淬透性是以在规定条件下钢试样淬硬深度和硬度分布表征的材料特性。

在正常淬火条件下，亚共析碳钢随碳含量增加其 V_{xc} 降低、淬透性增大；过共析碳钢随碳含量增大其淬透性下降。

【题1】 钢的淬透性主要取决于 **B**。

- A.冷却介质 B.碳含量 C.钢的临界冷却速度 D.其它合金元素

【题2】 完全退火主要适用于 **A**。

- A.亚共析钢 B.共析钢 C.过共析钢 D.白口铸铁

【题3】 W18Cr4V钢锻造后，在机械加工之前应进行 (**B**)

- A完全退火； B.球化退火； C.去应力退火； D.再结晶退火

【题4】调质是（ C ）

A.淬火+低温回火

B.淬火+中温回火

C.淬火+高温回火

【题5】退火是将工件加热到一定温度，保温一段时间，然后采用的冷却方式是（ C ）。

A.随炉冷却

B.在油中冷却

C.在空气中冷却

D.在水中冷却

【题6】经过热成形制成的弹簧，其使用状态的组织是（ C ）。

A.珠光体

B.回火马氏体

C.回火屈氏体

D.索氏体

【题7】 为了改善20钢的切削加工性能，一般应采用（ B ）。

A.退火

B.正火

C.淬火

【题8】 钢在淬火时，钢的淬硬性取决于碳的质量分数，转钢的淬透性取决于合金元素的含量。

【题9】 （√） 调质和正火两种热处理工艺所获得的组织分别为回火索氏体和索氏体，它们的区别在于碳化物的形态差异。

【题10】 (×) 在热处理中变形和开裂都是不可避免的。

【题11】 淬火钢在250~400℃温度范围内回火时要发生回火脆性，称为 低温回火脆性。

【题12】 完全退火适用于 (亚共析碳) 钢，其加热温度为 (A_{c3} 以上30~50℃)，冷却速度 (缓慢)，得到 (铁素体和珠光体) 组织。

【题13】 球化退火又称为 (均匀化) 退火，其加热温度在 (A_{c1}) +20~30℃，保温后 (随炉缓慢) 冷却，获得 (球状珠光体) 组织：这种退火常用于高碳工具钢等。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题14】中碳钢淬火后，再经低温回火后的组织为（回火马氏体），经中温回火后的组织为（回火托氏体），经高温回火后的组织为（回火索氏体）；淬火高温回火后具有（综合力学）性能。

【题15】钢的高温回火的温度范围在（ $500\sim 650^{\circ}\text{C}$ ），回火后的组织为（回火索氏体）。

【题16】根据钢的成分、退火的工艺与目的不同，退火常分为完全退火、等温退火、均匀化退火、球化退火、去应力退火等几种。

【题17】 直径为5mm的45钢三个试样，加热至830℃后水冷，然后再分别加热至200℃、400℃、600℃空冷，试说明这三个试样所经历的各热处理工艺名称、获得的室温组织及大致硬度。

答： 45钢加热830℃后水冷称淬火。

- ①再经200℃加热后空冷称低温回火，室温组织为回M，硬度约HRC55。
- ②再经400℃加热后空冷称中温回火，室温组织为回T，硬度约HRC40
- ③再经600℃加热后空冷称高温回火，即调质处理，室温组织为回S，硬度约HRC25。

【题18】 简述回火的目的。

答： 回火的目的是：

- (1) 降低零件脆性，消除或降低内应力；
- (2) 获得所要求的力学性能；
- (3) 稳定尺寸；
- (4) 改善加工性。

【题19】什么是钢的热处理？常用热处理方法有哪几种？

通过对钢件作一定条件的加热、保温和冷却，从而改变整体或表层的组织，获得所需的性能。常用热处理方法有：退火、正火、淬火和回火。

考点4 材料的表面强化

表面淬火

仅对工件表层进行的淬火称为表面淬火，其中包括感应淬火、火焰淬火及激光淬火等。

钢经表面淬火后，其表层组织为极细马氏体(隐晶M)，而心部则为原始组织，一般为回火索氏体或正火索氏体。

化学热处理

所谓化学热处理，是将工件置于适当的活性介质中加热、保温，使一种或几种元素渗入它的表层，以改变其化学成分、组织和性能的热处理。

考点4 材料的表面强化

渗碳

所谓渗碳是为提高工件的碳含量并在其中形成一定的碳浓度梯度，将工件在渗碳介质中加热、保温，使碳原子渗入的化学热处理工艺。

齿轮、活塞销等零件常采用渗碳处理。

渗碳用钢为低碳钢和低碳合金钢，C质量分数一般为0.1%~0.25%。C质量分数提高，将降低工件心部的韧性。工件渗碳后必须进行适当的热处理，即淬火并低温回火，方能达到性能要求。

渗碳件的一般加工工艺路线为

下料→锻造→正火→机械加工→渗碳→淬火+低温回火→精加工

【题1】 汽车、拖拉机的齿轮要求表面具有高耐磨性，心部具有良好的强韧性，应选用 **D** 。

A.45钢表面淬火+低温回火

B.45Cr调质

C.20钢渗碳、淬火+低温回火

D.20CrMTi渗碳、淬火+低温回火

【题2】 车床变速箱传动齿轮工作中承受一定的弯曲、扭转载荷及冲击力，速度中等，现选用45钢制造，其热处理技术条件为：调质，230~280HBW；齿表面，高频感应加热表面淬火，50~54HRC，试确定加工工艺路线，并指出热处理的目的

加工工艺路线为：下料→锻造→正火→机械粗加工→调质→精加工→
高频感应淬火+低温回火→精磨

【题3】 材料渗碳的目的是为了得到 较高的零件表层硬度与耐磨性。



扫码观看
视频讲解更清晰

考点5 钢的合金化与微合金化

钢中的合金元素

钢中常存杂质元素主要指Si, Mn, S, P, O, H, N等, S产生热脆性, 在热变形加工时导致钢材脆性开裂; P可产生冷脆性, 会显著降低钢的塑韧性。

钢中过饱和N在常温放置过程中会以铁氮化合物(Fe_2N , Fe_4N)形式析出而使钢变脆(称为时效脆化); O在钢中主要以氧化物夹杂形式存在, 其与基体的结合力弱而不易变形, 所以成为疲劳裂纹源; H在钢中的溶解度很低, 钢中当H以原子态溶解时易引起氢脆而降低钢的韧性。

【题1】 下列关于合金元素在钢中的作用论述错误的是（ C ）

- A.合金元素的加入使铁素体产生固溶强化
- B.合金元素的加入使奥氏体相区的大小发生改变
- C.除钴外，合金元素的加入使C曲线左移

【题2】 钢中的锰能与硫形成 MnS ，从而减轻硫的热脆现象（ $\checkmark$ ）

【题3】 钢中的 硫 元素引起热脆， 磷 元素引起冷脆， 氢 元素引起白点， 氮 元素引起兰脆。

【题4】 碳素钢除铁、碳外，还常有 锰、硅、硫、磷 等杂质元素，其中 锰 是有益元素，硫、磷是有害元素。



考点	重要程度	占分	题型
1. 工业用钢概述	★★★★	4~12	填空、判断、选择
2. 工程结构用钢和机械结构用钢	★★★	2~6	填空、判断、选择
3. 工具钢	★★★	2~6	填空、判断、选择
4. 铸钢与有色金属合金	★★★★★	4~10	填空、判断、选择



扫码观看
视频讲解更清晰

考点1 工业用钢概述

1.钢的分类

①按化学成分分类根据各种合金元素规定含量界限值，将钢分为非合金钢、低合金钢、合金钢三大类。

考点1 工业用钢概述

2.从不同角度进行分类

①按用途分类可把钢分为结构钢、工具钢和特殊性能钢。

结构钢包括工程结构用钢和机械结构用钢；工具钢包括刃具钢、模具钢和量具钢；特殊性能钢则包括不锈钢、耐热钢和耐磨钢等。

②按冶金质量分类根据钢中有害元素磷、硫的质量分数，可将钢分为普通质量钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢。

③按金相组织分类按退火组织可将钢分为亚共析钢、共析钢和过共析钢。按正火组织又可将钢分为珠光体钢、贝氏体钢、马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢和莱氏体钢等。

考点1 工业用钢概述

3.钢号表示方法

钢铁产品牌号表示方法

(1) 普通碳素结构钢和低合金高强度钢，其牌号由代表屈服点的拼音字母、屈服点数值、质量等级符号及脱氧方法等四部分组成。牌号中Q表示“屈”；A,B,C,D表示质量等级。F代表沸腾钢、b表示半镇静钢，Z表示镇静钢，TZ表示特殊镇静钢。例如Q215-A·F、Q345C2。

(2) 优质碳素结构钢钢号用两位数字表示，表示平均C质量分数的万分之几，例如45钢等。碳素钢可按碳含量的不同而分为低碳钢（ $w_c \leq 0.25\%$ ），中碳钢（ $w_c = 0.25\% - 0.60\%$ ）和高碳钢（ $w_c > 0.60\%$ ）

考点1 工业用钢概述

3.钢号表示方法

(3) **碳素工具钢**在钢号前加“碳”或“T”表示碳素工具钢，其后跟以表示C质量分数的千分之几的数字。

如T8钢、T10A。



扫码观看
视频讲解更清晰

考点1 工业用钢概述

(4) 合金钢

①编号一般原则

在我国合金钢是按C质量分数、合金元素的种类和数量及质量级别来编号的。首先,在牌号首部用数字标明钢的C质量分数。

习惯上,合金钢按合金元素总质量分数可分为低合金钢 ($W_{Me} < 5\%$) 中合金钢 ($W_{Me} = 5\% - 10\%$) 和高合金钢 ($W_{Me} > 10\%$)

考点1 工业用钢概述

②特例:

①在合金结构钢中对于专用的滚动轴承钢，应在钢号前注明“滚”或“G”，其后为Cr+数字，数字表示铬质量分数的平均值为千分之几。例如GCr15,表示 $W_c = 1\%$, $W_{Cr} = 1.5\%$ 的滚动轴承钢。

②合金工具钢的高速钢牌号，一般不标出其C质量分数，只标合金元素质量分数平均值的百分之几。如W18Cr4V,W6Mo5Cr4V2钢中碳质量分数实际为0.7% -0.8%, 0.8% ~0.9%。

③铸钢牌号用汉语拼音字头“ZG”+“数字”组成。碳素铸钢如ZG200-400；合金铸钢如ZG20Cr13

考点1 工业用钢概述

(5) 不锈钢和耐热钢

碳质量分数用两位或三位阿拉伯数字表示碳质量分数最佳控制值（以万分之几或几万分之几计）。

合金元素质量分数以化学元素符号及阿拉伯数字表示，表示方法同合金结构钢。钢中合金元素，虽然质量分数很低，也应在牌号中标出。

例如，碳质量分数不大于0.08%，Cr质量分数为18.00%~20.00%，Ni质量分数为8.00%~11.00%的不锈钢，牌号为06Cr19Ni10

【题1】 说明下列牌号所属的种类、数字及字符的意义。

①Q235 ②45 ③T8A ④GCr15 ⑤HT200

答：①Q235：最低的屈服强度为235MPa的碳素结构钢。

②45：为含碳量为0.45%的优质碳素结构钢。

③T8A：含碳量为0.8%左右的高级优质碳素工具钢。

④GCr15：含Cr量为1.5%左右的滚动轴承。

⑤HT200：为最低抗拉强度为200MPa的灰铁。

【题2】 写出下列牌号数字及文字的含意，Q235-F·A、T8A、KTZ450-06、H68、LF5。

例如：HT100：表示灰铸铁，其最低抗拉强度为 100MPa。

答：Q235-F·A

表示碳素结构钢，其屈服强度为235MPa，F表示沸腾钢，A表示A级质量

T8A

表示碳素工具钢，其平均碳的质量分数为0.8%，A表示高级优质钢

KTZ450-06

表示珠光体可锻铸铁，其最低屈服强度为450MPa，最小伸长率为6%

H68

表示普通黄铜，含铜68%，余量为锌

LF5

表示5号防锈铝

【题3】工程中常用的特殊性能钢有不锈钢、耐热钢、耐磨钢等。

【题4】GCr₁₅SiMn钢的含铬量是：(B)

A.15%; B.1.5%; C.0.15%; D.0.015%

【题5】合金工具钢是指用于制造各种刀具、模具和量具用钢的总合。

【题6】 45钢按用途分类属于 **碳素结构钢**

【题7】 钢按化学成分可分为哪几类？

答： 钢按化学成分可分为碳素钢和合金钢两大类。

其中，碳素钢按含碳量的多少分低碳钢、中碳钢、高碳钢；

合金钢按合金元素种类分锰钢、铬钢、硼钢、铬镍钢、硅锰钢，按合金元素含量的多少分低合金钢、中合金钢、高合金钢。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题8】可用作弹簧的钢是(C)。

- A、20 B、9SiCr C、60Si2Mn D、20 CrMnMo

【题9】制造板牙常选用(D)钢。

- A、5 CrNiMo B、Cr12MoV C、W18 Cr4v D、9 SiCr

【题10】20CrMnTi钢根据其组织和机械性能，在工业上主要作为一种(A)使用。

- A.合金渗碳钢 B.合金弹簧钢 C.合金调质钢 D.滚动轴承钢

考点2 工程结构用钢和机械结构用钢

一、工程结构用钢

1、碳素结构钢

这类钢大部分用作钢结构，少量用作机器零件。它通常均轧制成钢板或各种型材供应，一般不经热处理强化

2、低合金高强度钢

目前已广泛用于制造建筑钢、输油(气)管道、船舶、桥梁、机车车辆、锅炉、高压容器、工程机械、农机具等

一、工程结构用钢

3、强韧化与合金化原理

晶粒细化强化是最重要的强化方式，在提高强度的同时使钢的 δ 降低。而细小的碳氮化物的沉淀硬化也是一重要的强化方式，故其合金化方案是低碳、微合金化。

①主加合金元素是Mn.

②少量辅加合金元素V.Ti.Nb等，热轧时少量合金元素Cu, P.

二、机械结构用钢

1、调质钢

合金化原则:

主加元素: Cr, Ni, Mn, Si及微量B等, 主要作用为提高淬透性, 强化铁素体。

辅加元素: W, Mo, V, Ti等, 主要作用为细化晶粒、进一步提高淬透性, W, Mo还起着防止第二类回火脆性作用。

另外W, Mo, V, Cr, Si等还可有效提高钢的回火稳定性。

金调质钢中合金元素总的质量分数一般不超过5%, 属于低合金钢。

二、机械结构用钢

2、调质钢

①**热处理特点**：预备热处理。对于合金元素含量较低的钢，可进行正火或退火处理，对于合金元素含量较高的钢，正火+高温回火。

②**最终热处理**一般采用调质处理,即淬火加高温回火。

某些零件除了要求有良好的综合力学性能外，还要求零件的某些部位(如轴类零件的轴颈或花键部分)有较高的耐磨性。这时零件经调质处理后，还应对零件局部部位进行感应加热表面淬火、然后低温回火，提高表面硬度至56~58HRC。如果对耐磨性、零件尺寸精度要求更高，则需要选用氮化钢(如38CrMoAlA)经调质处理后再进行氮化处理。

二、机械结构用钢

3、弹簧钢

合金化原则：加入Si, Mn, Cr等主加元素，辅加元素为W, V及Cr等较强碳化物形成元素，应注意，Si含量高时有石墨化倾向、并在加热时使钢易于脱碳，Mn可增大钢的过热倾向。弹簧钢的热处理取决于弹簧的加工成形方法，一般可分为两种类型。

①**热成形弹簧：**弹簧截面尺寸在10 mm以上的大型弹簧多用热轧钢丝或钢板、热态下成形，然后淬火及中温回火。

如60Si2Mn钢制汽车板簧的加工工艺路线为：扁钢剪断-机械加工（倒角钻孔等）-加热压弯-淬火+中温回火-喷

二、机械结构用钢

3、弹簧钢

②冷成形弹簧：对直径或截面单边尺寸在10 mm以下的弹簧，常采用冷拔（轧）钢丝（板）冷卷成形或先热处理强化、然后冷卷成形，这类弹簧钢丝按强化工艺可分为三种：铅浴等温冷拔钢丝、冷拔钢丝和油淬回火钢丝，最后进行去应力退火和稳定化处理（加热温度为250~300 保温时间1 h）以消除应力，稳定尺寸。

其常见的加工工艺路线如下：

缠绕弹簧-去应力退火-磨端面—喷丸_t第二次去应力退火-发蓝；
若弹簧表面有缺陷，故常采用喷丸强化表面。

二、机械结构用钢

4、滚动轴承钢

①合金化原则：

主加元素为Cr($w_{Cr} = 0.4\% - 1.65\%$)，加Si，Mn等元素，对无Cr轴承钢还应加入V, Mo元素。



扫码观看
视频讲解更清晰

二、机械结构用钢

4、滚动轴承钢

②热处理特点:

预备热处理 采用正火+球化退火。

最终热处理 采用淬火+低温回火。

一般滚动轴承的加工工艺路线为:

轧制或锻造-球化退火-机加工-> 淬火—低温回火-磨削-成品;

精密轴承的加工工艺路线为:

轧制或锻造T球化退火T机加工T淬火T冷处理—低温回火T时效处理T磨削—时效处理—成品

【题1】 车床变速箱传动齿轮工作中承受一定的弯曲、扭转载荷及冲击力、速度中等，现选用 45 钢制造，其热处理技术条件为：调质，230~280HBW；齿表面，高频感应加热表面淬火，50~54HRC，试确定加工工艺路线，并指出热处理的目的。

解： 加工工艺路线为：下料→锻造→正火→机械粗加工→调质→精加工→高频感应淬火+低温回火→精磨；

正火处理可使同批毛坯具有相同的硬度(便于切削加工)，并使组织细化，均匀，消除残留应力；

调质处理的目的是使零件的心部具有足够的强度和韧性，以承受弯曲、扭曲及冲击载荷，并为表面热处理作准备高频感应淬火的目的是提高齿表面的硬度，耐磨性和疲劳强度，以抵抗齿表面的磨损和疲劳破坏；

【题1】 车床变速箱传动齿轮工作中承受一定的弯曲、扭转载荷及冲击力、速度中等，现选用 45 钢制造，其热处理技术条件为：调质，230~280HBW；齿表面，高频感应加热表面淬火，50~54HRC，试确定加工工艺路线，并指出热处理的目的。

解： 低温回火的目的是在保持齿表面高硬度和高耐磨性的条件下消除淬火内应力，防止磨削加工时产生裂纹。

【题2】 机械制造中，T10 钢常用来制造(**B**)。

- A.容器; B.刀具; C.轴承; D.齿轮

考点3 工具钢

按化学成分,分为碳素工具钢、合金工具钢 和高速工具钢三类。根据用途又可分为**刃具钢、模具钢和量具钢**三大类。

1、刃具钢

性能要求为高硬度与高耐磨性、高红硬性、足够的强度、韧性和塑性

2、高速钢

合金化: 含有大量的碳化物形成元素W,Mo,V和Cr, W 和 Mo 的作用是提高红硬性, Cr 的主要作用是显著提高淬透性, V在钢中可形成稳定的VC, 显著提高耐磨性;

热处理工艺: 下料—锻造—球化退火—机加工—淬 火+回火—喷砂◆ 磨削加工—成品

考点3 工具钢

3、模具钢

模具钢可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢。

冷作模具钢如冷冲模、冷挤压模、冷镦模、拉丝模；

预备热处理一般为球化退火（包括等温退火），最终热处理为淬火加低温回火。

热作模具钢系指用于热态金属成形的模具用钢，如热锻模、热挤压模及压铸模等；

热处理特点

锻造后预备热处理为退火，最终热处理 主要是淬火+高温回火(大型热锻模)或中温回火(中、小型热锻 模)，或低温回火(压铸模、热挤压模)后使用。

目前我国使用最广泛的热作模具钢为5CrNiMo，5CrMnMo，3Cr2W8V，H11，H13等

【题1】高速钢W18Cr4V中合金元素W的作用是提高钢的红硬性和回火稳定性；
Cr的作用是提高钢的淬透性；

高速钢的锻造不仅是为了成型，而且是为了
使莱氏体中呈粗大鱼骨状的共晶合金碳化物均匀分布在基体上。

高速钢淬火后需经560℃三次回火，回火后其组织由隐针马氏体、粒状碳化物及
少量残余奥氏体构成，其性能具有高硬度、高强度、高耐磨性。

【题2】 下面材料所属类别，常用热处理工艺和应用实例

材料排号	类别	典型热处理工艺	应用举例
QT600	球墨铸铁	等温淬火 + 高温回火	曲轴，齿轮箱
1Cr18Ni9Ti	不锈钢	固溶处理	耐蚀罐体，炉条
5CrMnMo	热作模具钢	淬火 + 中温回火	热锻模，热挤压模
65Mn	碳素钢	淬火 + 中温回火	弹簧，发条
GCr15	滚动轴承钢	淬火 + 低温回火	滚珠，套圈



扫码观看
视频讲解更清晰

考点4 铸铁与有色金属合金

一、铸铁

铸铁是碳含量大于2.08% (E, 点) 的铁碳合金, 并且还含有较多的Si, Mn, S, P等元素。同钢相比, 铸铁熔炼简便、成本低廉, 虽然强度、塑性和韧性较低, 但具有优良的铸造性能、很高的减摩和耐磨性、良好的消震性和切削加工性以及缺口敏感性低等一系列优点。

1、铸铁的分类与组织特征

(1) 根据碳在铸铁中存在的形式, 可分为白口铸铁 (碳以渗碳体形式存在)、灰铸铁 (以游离石墨形式存在) 与麻口铸铁 (碳既以渗碳体形式存在, 又以游离态石墨形式存在)

一、铸铁

(2)根据石墨形态，又可分为普通灰铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁与球墨铸铁；

因此除白口铸铁外，各种铸铁之间的区别仅在于石墨的形态不同，铸铁与钢的区别在于铸铁组织中存在不同形状的游离态石墨。

铸铁的组织特征为钢，基体上分布有不同形态的石墨夹杂的组织。

一、铸铁

2、铸铁的石墨化过程

石墨化系指铸铁组织中石墨的形成过程，铸铁的石墨化过程可分为三个阶段，液态阶段、中间阶段和“共析反应”阶段（固态阶段）；

影响石墨化的主要因素：

①**化学成分** C和Si是强烈促进石墨化的元素，S 及 Mn, Cr, W, Mo, V 等 K 形成元素则阻碍石墨化。

②**冷却速度** 结晶时冷却速度不同对其石墨化程度影响很大。

铸铁的良好性能、良好的铸造性能、切削加工性能、减摩性良好、缺口敏感性小

一、铸铁

3、常用铸铁的特点

(1) **灰铸铁** 用“灰铁”二字汉语拼音的第一个大写字母“HT”和根据浇铸30mm试棒的最低抗拉强度 R_m (MPa)来表示。例如HT200, 表示 200MPa的灰铸铁。

(2) **可锻铸铁** 可通过两个生产工艺过程制得, 即先浇铸成纯白口铸铁件、然后再经石墨化退火, 使之成为团絮状石墨的可锻铸铁。

可锻铸铁的牌号用“可铁”二字汉语拼音第一个大写字母“KT”表示, 若其后加“Z”表示珠光体基体可锻铸铁, “H”表示黑心(铁素体基体)可锻铸铁, 随后的两组数字分别表示 R_m (MPa)和最低A(%)。

一、铸铁

3、常用铸铁的特点

(3) **球墨铸铁** 球状石墨是 液态铁水经球化处理并变质处理(硅铁和硅钙合金)得到的。

(4) **蠕墨铸铁** 其牌号亦是以“蠕铁”二字的汉语拼音字母的第一个字母“RuT”及其后的Rm值表示。



扫码观看
视频讲解更清晰

二、铝及铝合金

根据铝合金的成分和工艺特点，可分为**形变铝合金**和**铸造铝合金**两类。

1、对于形变铝合金热又分为**处理不能强化的铝合金**和**可热处理强化的铝合金**。

形变铝合金按性能特点和用途分为防锈铝、硬铝、超硬铝和锻铝四种，防锈铝属于不能热处理强化的铝合金，硬铝、超硬铝、锻铝属于可热处理强化的铝合金。

形变铝合金的代号分别用“LY”（“铝”、“硬”）、LC（“铝”、“超”）和LD（“铝”、“锻”）及后面的顺序号表示。

二、铝及铝合金

2、铝合金的强化方式

- ①热处理强化(时效强化)可热处理强化的铝合金，过程包括固溶处理(淬火)和时效强化两个阶段。
- ②形变强化(加工硬化) 不能热处理强化的铝合金
- ③固溶强化和细晶强化纯铝中加入合金元素，形成铝基固溶体，起固溶强化作用， 可使其强度提高。

对于不能热处理强化或强化效果不大的铝合金，可通过加入微量合金元素细化晶粒，提高铝合金的力学性能。

三、铜及铜合金

纯铜：纯铜是玫瑰红色金属，表面形成氧化铜膜后，外观呈紫红色，故亦称紫铜。其熔点 1083°C ，密度 $\rho = 8.94$ ，导电、导热性优良，仅次于银而居第二位。

1、黄铜

以Zn为主要合金元素的铜合金称为黄铜

其色泽美观，对海水和大气腐蚀有很好的抗力，具有优良的力学性能，易于加工成形，因而在工业上应用广泛。

普通黄铜的牌号普通黄铜是Cu-Zn二元合金，其牌号是以字母H为首（H为“黄”的汉语拼音第一个大写字母），其后注明Cu的质量分数，如H62。

三、铜及铜合金

2、青铜

最早指Cu-Sn合金现在青铜的概念延伸为除黄铜、白铜以外的所有铜合金均称青铜。

锡青铜 以锡为主加元素的铜合金

铝青铜 以铝为主加元素所形成的铜合金

铍青铜 它是性能最好的一种铜合金，也是唯一可固溶强化的铜合金。

【题1】对于可热处理强化的铝合金，其热处理方法为（ D ）

- A. 淬火 + 低温回火 B. 正火 C. 水韧处理 D. 固溶处理 + 时效

【题2】碳以片状石墨形式存在的铸铁是（ A ）

- A. 灰铸铁 B. 白口铸铁 C. 球墨铸铁

【题3】根据金属铝的密度，它属于（ C ）。

- A 贵金属 B 重金属 C 轻金属 D 稀有金属

【题4】铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化，而铁则不需冷加工，只需加热到一定温度即使晶粒细化，其原因是(C)

- A.铁总是存在加工硬化，而铜没有；
- B.铜有加工硬化现象，而铁没有；
- C.铁在固态下有同素异构转变，而铜没有；
- D.铁和铜的再结晶温度不同。

【题5】以下哪种铸铁的断口呈灰黑色?(D)

- A.马口铁；
- B.白口铸铁；
- C.麻口铸铁；
- D.灰铸铁



扫码观看
视频讲解更清晰

【题6】可锻铸铁中的团絮状石墨是浇注球墨铸铁时石墨球化不良的结果。(×)

【题7】铸造铝合金分为 铝铜合金 、 铝镁合金 、 铝硅合金 和 铝锌合金 。

【题8】石墨为片状的灰口铸铁称为 铸铁 ， 石墨为团絮状的灰口铸铁称为 铸铁 ， 石墨为球状的灰口铸铁称为 铸铁 。 其中 铸铁的韧性最高，因而可以锻造 。

【题9】球墨铸铁可通过热处理来提高其综合力学性能。(√)

【题10】 所有铝合金都可以通过热处理进行强化。（ × ）

【题11】 钢的铸造性能比铸铁好，故常用来铸造形状复杂的工件。（ × ）

【题12】 球墨铸铁是铸铁中力学性能最好的。（ √ ）

【题13】 灰铸铁的热处理方法有 去应力退火、软化退火 和 表面淬火 。

【题14】 变形铝合金按其性能特点可分为 防锈铝、硬铝、超硬铝 和 锻铝

【题15】 青铜是指除 黄铜、白铜 以外的铜合金

【题16】 灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、蠕墨铸铁在组织上的根本区别是什么？

答：四种材料的在组织上的根本区别是铸铁中的石墨的形态不同(形状、大小、数量、分布等)，灰铸铁的石墨是片状，球墨铸铁的石墨是球状，可锻铸铁的石墨是团状，蠕墨铸铁的石墨是虫状。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题17】与铸钢相比，普通灰口铸铁具有以下优异的使用性能：(铸造性能)、(减震性)和(切削加工性)，但是(塑性和韧性)差。

【题18】可锻铸铁的生产过程是首先铸成(白口)铸件，然后再经过(石墨化退火或氧化脱碳)使其组织中的(渗碳体)转变成为(团絮状石墨)。

【题19】(化学成分)和(冷却速度)是影响铸铁石墨化的主要因素。

【题20】球墨铸铁是通过浇铸前向铁水中加入一定量的(球化剂)进行球化处理，并加入少量的(碳和硅)促使石墨化，在洛铸后直接获得球状石墨晶体的铸铁。



更多课程资料、视频
关注高数帮公众号



扫码直达获取
更多课程讲义



机械仪器动力能源测控等				
汇编单片机	C语言单片机	互换性	机械制造	液压传动
机械设计	机设基础	控制工程	自动控制	液压与气压误差理论
工程热力学	传热学	流体力学	机械工程测试	工程材料
理论力学	激光原理	汽车构造	工程力学	传感器原理
机械工程材料	微机原理	应用光学	物理光学	电子技术基础
汽车理论	空气动力学			

理工类公共课				
大学物理	电磁学	材料力学	工程制图	理论力学
工程力学	大学化学	数字电子	管理学	电工学
MATLAB	电路	模拟电子		

其他分类				
RFID应用	量子场论	地理信息系统	医学统计学	金属学
热处理	遥感原理	固体物理学	人工自能导论	原子物理
原子核物理	系统工程	传播学	微波与天线	雷达原理
量子力学	工程光学	大气污染控制工程		

公共课类				
高数(上)	高数(下)	线性代数	概率统计	微积分(下)
马原	毛概	思道	近现代史	C语言
计算机基础	数学专业类			
数学分析	高等代数	解析几何	数值分析	概率论
基础常微分	数据库	java数据库结构	C++	概率统计
实变函数	计算方法	复变函数	离散数学	Python
matlab	偏微分方程	泛函分析	近世代数	运筹学
初等数论	应用数理统计	抽象代数	数学物理	概率统计
时间序列	应用回归分析	医用高等数学	中级财务会计	高级财务会计

电气电信电子控制自动化通信信息等				
计算机类	电路	信号系统	电机学	数电
模电	电工上	电工计算机网络	操作系统	数据结构
计算机组成	汇编语言	计算方法	自动控制	数学方法
传感与测试	传感与应用	半导体物理	编译原理	数据库
软件工程	离散数学	网络安全	物联网	人工智能
数信分析	嵌入式	数值分析	信号与系统	图论
计算机视觉	机器学习	计算机图形学	数字图像	数字信号处理
电磁场与波	单片机(C语言)	高频电子线	程电磁场	密码学
嵌入式	继电保护	高电压	通信工程	工程经济学
电机与拖动	光纤通信	通信工程	材料力学	工程力学
工程制图	工程热力学	流体力学	结构力学	传热学
混凝土	钢结构	土力学	水工建筑物	水力学
弹性力学	工程测量学	建筑力学	工程经济学	电工电子技术
岩石力学	基础工程	理论力学	地质学	城市规划
建筑结构	桥梁工程	材料生物化学	环境制药等	普通化学
分析化学	有机化学上	无机化学	物理化学	有机化学下
高分子物理	化工原理	生物化学	结构化学	环境工程原理
材料科学	分子生物	电工电子技术	生理学	药理学
遗传学	水污染控制	工程力学	材料力学	生物化学
化学反应工程	高分子化学	植物学	量子化学	原子核物理



更多课程资料、视频
关注高数帮公众号



扫码直达获取
更多课程讲义



土木建筑类

电气电信电子控制自动化通信信息等

数学专业类

材料力学 工程力学 工程制图 工程热力学 流体力学
结构力学 传热学 混凝土 钢结构 土力学
水工建筑物 水力学 弹性力学 工程测量学 建筑力学
工程经济学 电工电子技术 岩石力学 基础工程
城市规划 基础工程 理论力学 地质学

电路 信号系统 电机学 数电 模电 电工上 电工下
自动控制 数物方法 传感与测试 传感与应用 半导体物理
供配电 单片机 微机原理 信息论编码 电力系统
通信原理 数字图像 电力电子 电工电子 数字逻辑设计
数字信号处理 电磁场与波 单片机(C语言) 高频电子线路

数学分析 高等代数 1解析几何 数值分析 概率论基础 常微分
数据库 java数据结构 C++ 概率统计 实变函数
计算方法 复变函数 离散数学 Python matlab
偏微分方程 泛函分析 近世代数 运筹学 初等数论
应用数理统计 抽象代数 数学物理 概率统计 时间序列

建筑结构

桥梁工程

计算机软件类

或仪器动力能源测控等

计算机网络操作系统 数据结构 计算机组成 汇编语言 计算方法 单片机 互换性 机械制造 液压传动
编译原理 数据库 软件工程 离散数学 网络安全 物联网 控制工程 自动控制 液压与气压误差理
Python C++ 微机原理 J A V A 计体系 机器学习 学 流体力学 机械工程测试工程材料
人工智能 数值分析 嵌入式 数值分析 信号与系统
图论 计算机视觉 机器学习 计算机图形学 数字
数据挖掘 XML技术
大学物理! 电磁学 材料力学 工程制图 理论力学 工程力学
大学化学 数学 电子学 管理学 电工学 MATLAB 电路 模拟电子

理工类公共课

工程电磁场 密码学 嵌入式 继电保护 高电压技术
随机信号 工程经济学 电机与拖动 光纤通信 D S P原理
物联网工程 物联网技术 光纤通信 单片机汇编语言
计算机控制 电气控制与PLC 现代控制 模拟集成电路

光纤通信

可编程控制器PLC

应用回归分析

医用高等数学

经管类

材料生物化学环境制药等

宏观经济 微观经济 计量经济学 统计学 基础会计 会计原理 管理学
普通化学 分析化学 有机化学上 无机化学 物理 政治经济 初级会计 审计学 财务管理 金融学 公司金融
有机化学下 高分子物理 化工原理 生物化学 结国际贸易 税法 发展经济 财政学 成本会计 国际金融
环境工程原理 材料科学 分子生物 电工电子技术 生财务分析 初级会计 管理会计 投资学 金融工程 货币银行
药理学 遗传学 水污染控制 工程力学
生物统计学 化学反应工程 高分子化学
量子化学 原子核物理
马原 毛概 思道 近现代史 C语言 计算机基础

公共课类

高数(上) 高数(下) 线性代数 概率统计 微积分(下)



更多课程资料、视频
关注高数帮公众号



扫码直达获取
更多课程讲义



计算机软件类					材料生物化学环境制药等					经管类				
计算机网络操作系统 数据结构 计算机组成 汇编语言 计算方法					普通化学 分析化学 有机化学上 无机化学 物理化学					宏观经济 微观经济 计量经济 统计学 基础会计 会计原理 管理学				
编译原理 数据库 软件工程 离散数学 网络安全 物联网					有机化学下 高分子物理 化工原理 生物化学 结构化学					政治经济 初级会计 审计学 财务管理 金融学 公司金融				
Python C++ 微机原理 JAVA 计体系 机器学习					环境工程原理 材料科学 分子生物 电工电子技术 生理学					国际贸易 税法 发展经济 财政学 成本会计 国际金融				
人工智能 数值分析 嵌入式 数值分析 信号与系统					药理学 遗传学 水污染控制 工程力学 材料力学					财务分析 初级会计 管理会计 投资学 金融工程 货币银行				
图论 计算机视觉 机器学习 计算机图形学 数字图像					生物统计学 化学反应工程 高分子化学 植物学					中级财务会计 高级财务会计				
数据挖掘 XML技术					量子化学 原子核物理					数学专业类 电气电信 电子控制 自动化 通信 信息等				
土木建筑类 机械仪器 动力能源 测控等					公共课类					代数 解析几何 数值分析 概率论 基础常微分 电路 信号系统 电机学 数电 模电 电工上 电工下				
材料力学 工程力学 工程制图 工程热力学 流体力学 汇编单片机 C语言 单片机 互换性 机械制造 液压传动					高数(上) 高数(下) 线性代数 概率统计 微积分(下)					a数据结构 C++ 概率统计 实变函数 自动控制 数值方法 传感与测试 传感与应用 半导体物理				
结构力学 传热学 混凝土 钢结构 土力学 机械设计 机械基础 控制工程 自动控制 液压与气压 误差理论					马原 毛概 思道 近现代史 C语言 计算机基础					变函数 离散数学 Python matlab 供配电 单片机 微机原理 信息论编码 电力系统				
水工建筑物 水力学 弹性力学 工程测量学 建筑力学 工程热力学 传热学 流体力学 机械工程测试 工程材料					理工类公共课					泛函分析 近世代数 运筹学 初等数论 通信原理 数字图像 电力电子 电工电子 数字逻辑设计				
工程经济学 电工电子技术 岩石力学 基础工程 理论力学 激光原理 汽车构造 工程力学 传感器原理					电磁学 材料力学 工程制图 理论力学 工程					抽象代数 数学物理 概率统计 时间序列 数字信号处理 电磁场与波 单片机(C语言) 高频电子线路				
城市规划 基础工程 理论力学 地质学 机械工程材料 微机原理 应用光学 物理光学 电子技术基础					数字电子管理学 电工学 MATLAB 电路 模拟					目分析 医用高等数学 工程电磁场 密码学 嵌入式 继电保护 高电压技术				
建筑结构 桥梁工程 汽车理论 空气动力学					随机信号 工程经济学 电机与拖动 光纤通信 DSP原理					物联网工程 物联网技术 光纤通信 单片机汇编语言				